

Rockchip RKADK Development Guide

文件标识：RK-KF-YF-904

发布版本：V2.3.0

日期：2025-04-07

文件密级：☐绝密 ☐秘密 ☐内部资料 ☒公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2025 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址：福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址：www.rock-chips.com

客户服务电话：+86-4007-700-590

客户服务传真：+86-591-83951833

客户服务邮箱：fae@rock-chips.com

前言

概述

本文主要描述了Rkadk 组件开发参考。

产品版本

芯片名称	内核版本
RV1126/RV1109	Linux 4.19
RV1106/RV1103	Linux 5.10
RV1103B	Linux 5.10
RK3576	Linux 6.10
RV1126B	Linux 6.10

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	CTF	2021-05-02	初始版本
V1.1.0	CTF	2021-08-23	1、增加API说明： (1) RKADK_RECORD_GetAencChn (2) RKADK_GetThmInMp4 (3) RKADK_PHOTO_GetThmInJpg (4) RKADK_PARAM_GetVencChnId 2、新增模块说明： (1)、本地预览模块Display (2)、直播模块Live：包含Rtsp和Rtmp子模块
V1.2.0	CTF	2021-09-26	1、新增获取缩略图扩展API： (1) RKADK_GetThmInMp4Ex (2) RKADK_ThmBufFree (3) RKADK_PHOTO_GetThmInJpgEx (4) RKADK_PHOTO_ThumbBufFree 2、支持多路Sensor 3、支持设置INI文件路径 4、新增VI ISP 模块 5、支持设置VENC GOP
V1.3.0	GZC	2021-11-30	新增存储模块
V1.3.1	CTF	2021-12-20	1、增加API说明： (1) RKADK_PHOTO_GetData (2) RKADK_PHOTO_FreeData (3) RKADK_PLAYER_GetDuration 2、新增INI配置注意事项
V2.0.0	CTF	2023-01-29	1、适配通用Linux SDK 2、增加API说明： (1) RKADK_OSD_Init (2) RKADK_OSD_Deinit (3) RKADK_OSD_UpdateOsdSize (4) RKADK_OSD_AttachToStream (5) RKADK_OSD_DettachFromStream (6) RKADK_OSD_UpdateDisplayAttr
V2.1.0	CTF	2023-04-27	兼容RV1109/RV1126

版本号	作者	修改日期	修改说明
V2.2.0	CTF	2023-11-07	1、增加UI叠加模块 2、增加JPEG Slice功能 3、Player 新增如下功能： (1) 支持使用第三方demuxer库 (2) 支持Rtsp网络流播放 (3) 支持屏幕快照功能 (4) 兼容RV1106/RV1103、RK3308、RK3506平台 4、增加Record File Cache 说明 5、增加Record/Photo rotation、flip、mirror API说明 6、更新ini说明 7、更新测试用例
V2.2.1	CTF	2024-01-04	1、增加Post AI ISP功能
V2.2.2	CTF	2024-04-19	1、增加 AOV(Always On Video) 缩时录影功能
V2.2.3	CTF	2024-09-11	1、增加画中画(Picture-In-Picture) 录像功能 2、增加JPEG FBC0/NV16 编码支持 3、增加API说明： (1) RKADK_RECORD_Single_Start (2) RKADK_RECORD_Single_Stop (3) RKADK_RECORD_SetPipAttr (4) RKADK_RECORD_FileCacheSetMode (5) RKADK_PLAYER_GetSendFrameNum (6) RKADK_PLAYER_SetVdecWaterline (7) RKADK_PLAYER_SetAoVolume
V2.3.0	CTF	2025-04-07	1、兼容RV103B、RK3576、RV1126B 2、增加API说明： (1) RKADK_STREAM_VideoReset (2) RKADK_RTSP_VideoReset (3) RKADK_RTMP_VideoReset

目录

Rockchip RKADK Development Guide

1. 系统概述
 - 1.1 版本说明
2. 录像
 - 2.1 概述
 - 2.2 API参考
 - 2.2.1 RKADK_RECORD_Create
 - 2.2.2 RKADK_RECORD_Destroy
 - 2.2.3 RKADK_RECORD_Start
 - 2.2.4 RKADK_RECORD_Stop
 - 2.2.5 RKADK_RECORD_Single_Start
 - 2.2.6 RKADK_RECORD_Single_Stop
 - 2.2.7 RKADK_RECORD_Reset
 - 2.2.8 RKADK_RECORD_ManualSplit
 - 2.2.9 RKADK_RECORD_GetAencChn
 - 2.2.10 RKADK_GetThmInMp4
 - 2.2.11 RKADK_GetThmInMp4Ex
 - 2.2.12 RKADK_ThmBufFree
 - 2.2.13 RKADK_RECORD_SetRotation
 - 2.2.14 RKADK_RECORD_ToggleMirror
 - 2.2.15 RKADK_RECORD_ToggleFlip
 - 2.2.16 RKADK_RECORD_FileCacheInit
 - 2.2.17 RKADK_RECORD_FileCacheDeInit
 - 2.2.18 RKADK_RECORD_FileCacheSetMode
 - 2.2.19 RKADK_MEDIA_EnablePostIsp
 - 2.2.20 RKADK_MEDIA_SetPostIspAttr
 - 2.2.21 RKADK_RECORD_SetPipAttr
 - 2.3 数据类型
 - 2.3.1 公共数据类型
 - 2.3.2 RKADK_MW_PTR
 - 2.3.3 RKADK_MAX_SENSOR_CNT
 - 2.3.4 RECORD_FILE_NUM_MAX
 - 2.3.5 RKADK_MUXER_EVENT_E
 - 2.3.6 RKADK_MUXER_FILE_EVENT_INFO_S
 - 2.3.7 RKADK_MUXER_EVENT_INFO_S
 - 2.3.8 RKADK_REC_EVENT_CALLBACK_FN
 - 2.3.9 RKADK_REC_TYPE_E
 - 2.3.10 RKADK_REC_REQUEST_FILE_NAMES_FN
 - 2.3.11 RKADK_MOUMNT_SDCARD_FN
 - 2.3.12 RKADK_RECORD_ATTR_S
 - 2.3.13 RKADK_MUXER_MANUAL_SPLIT_TYPE_E
 - 2.3.14 RKADK_REC_MANUAL_SPLIT_ATTR_S
 - 2.3.15 FILE_CACHE_ARG
 - 2.3.16 FILE_WRITE_THREAD_ARG
 - 2.3.17 FILE_SDCARD_ARG
 - 2.3.18 RKADK_POST_ISP_ATTR_S
 - 2.3.19 RKADK_AOV_ATTR_S
 - 2.3.20 RKADK_PIP_ATTR_S
3. AOV(Always On Video)
 - 3.1 概述
 - 3.2 API 参考
 - 3.2.1 RKADK_AOV_Init
 - 3.2.2 RKADK_AOV_DeInit

- 3.2.3 RKADK_AOV_SetSuspendTime
 - 3.2.4 RKADK_AOV_EnterSleep
 - 3.2.5 RKADK_AOV_WakeupLock
 - 3.2.6 RKADK_AOV_WakeupUnlock
- 3.3 数据类型
 - 3.3.1 RKADK_AOV_ARG_S
 - 3.3.2 RKADK_AOV_NOTIFY_CALLBACK
 - 3.3.3 RKADK_AOV_EVENT_E
- 4. 拍照
 - 4.1 概述
 - 4.2 API 参考
 - 4.2.1 RKADK_PHOTO_Init
 - 4.2.2 RKADK_PHOTO_DeInit
 - 4.2.3 RKADK_PHOTO_TakePhoto
 - 4.2.4 RKADK_PHOTO_Reset
 - 4.2.5 RKADK_PHOTO_GetThmInJpg
 - 4.2.6 RKADK_PHOTO_GetThmInJpgEx
 - 4.2.7 RKADK_PHOTO_ThumbBufFree
 - 4.2.8 RKADK_MEDIA_SetVencRotation
 - 4.2.9 RKADK_MEDIA_ToggleVencMirror
 - 4.2.10 RKADK_MEDIA_ToggleVencFlip
 - 4.3 数据类型
 - 4.3.1 RKADK_PHOTO_TYPE_E
 - 4.3.2 RKADK_PHOTO_SINGLE_ATTR_S
 - 4.3.3 RKADK_PHOTO_MULTIPLE_ATTR_S
 - 4.3.4 RKADK_PHOTO_THUMB_ATTR_S
 - 4.3.5 RKADK_PHOTO_RECV_DATA_S
 - 4.3.6 RKADK_PHOTO_DATA_RECV_FN_PTR
 - 4.3.7 RKADK_TAKE_PHOTO_ATTR_S
 - 4.3.8 RKADK_PHOTO_FMT_CHANGE_S
 - 4.3.9 RKADK_PHOTO_ATTR_S
 - 4.3.10 RKADK_JPG_THUMB_TYPE_E
 - 4.3.11 RKADK_THUMB_TYPE_E
 - 4.3.12 RKADK_THUMB_ATTR_S
 - 4.3.13 ROTATION_E
- 5. 远程预览
 - 5.1 概述
 - 5.2 API参考
 - 5.2.1 RKADK_STREAM_VideoInit
 - 5.2.2 RKADK_STREAM_VideoDeInit
 - 5.2.3 RKADK_STREAM_VencStart
 - 5.2.4 RKADK_STREAM_VencStop
 - 5.2.5 RKADK_STREAM_VideoReset
 - 5.2.6 RKADK_STREAM_GetVideoInfo
 - 5.2.7 RKADK_STREAM_AudioInit
 - 5.2.8 RKADK_STREAM_AudioDeInit
 - 5.2.9 RKADK_STREAM_AencStart
 - 5.2.10 RKADK_STREAM_AencStop
 - 5.2.11 RKADK_STREAM_GetAudioInfo
 - 5.3 数据类型
 - 5.3.1 RKADK_CODEC_TYPE_E
 - 5.3.2 RKADK_VENC_DATA_PROC_FUNC
 - 5.3.3 RKADK_VIDEO_STREAM_S
 - 5.3.4 RKADK_VENC_DATA_PACK_S
 - 5.3.5 RKADK_VENC_DATA_TYPE_S
 - 5.3.6 RKADK_VIDEO_INFO_S

- 5.3.7 RKADK_STREAM_VIDEO_ATTR_S
- 5.3.8 RKADK_AUDIO_DATA_PROC_FUNC
- 5.3.9 RKADK_AUDIO_STREAM_S
- 5.3.10 RKADK_AUDIO_INFO_S
- 5.3.11 RKADK_STREAM_AUDIO_ATTR_S
- 6. 播放器
 - 6.1 概述
 - 6.2 API 参考
 - 6.2.1 RKADK_PLAYER_Create
 - 6.2.2 RKADK_PLAYER_Destroy
 - 6.2.3 RKADK_PLAYER_SetDataSource
 - 6.2.4 RKADK_PLAYER_SetDataParam
 - 6.2.5 RKADK_PLAYER_Prepare
 - 6.2.6 RKADK_PLAYER_GetCurrentPosition
 - 6.2.7 RKADK_PLAYER_Play
 - 6.2.8 RKADK_PLAYER_Stop
 - 6.2.9 RKADK_PLAYER_Pause
 - 6.2.10 RKADK_PLAYER_Seek
 - 6.2.11 RKADK_PLAYER_GetPlayStatus
 - 6.2.12 RKADK_PLAYER_GetDuration
 - 6.2.13 RKADK_PLAYER_Snapshot
 - 6.2.14 RKADK_PLAYER_SendAudioPacket
 - 6.2.15 RKADK_PLAYER_SendVideoPacket
 - 6.2.16 RKADK_PLAYER_GetSendFrameNum
 - 6.2.17 RKADK_PLAYER_SetVdecWaterline
 - 6.2.18 RKADK_PLAYER_SetAoVolume
 - 6.3 数据类型
 - 6.3.1 RKADK_PLAYER_EVENT_E
 - 6.3.2 RKADK_PLAYER_EVENT_FN
 - 6.3.3 RKADK_PLAYER_CFG_S
 - 6.3.4 RKADK_VO_FORMAT_E
 - 6.3.5 RKADK_VO_INTF_TYPE_E
 - 6.3.6 RKADK_VO_SPLICE_MODE_E
 - 6.3.7 RKADK_PLAYER_FRAME_INFO_S
 - 6.3.8 RKADK_PLAYER_STATE_E
 - 6.3.9 RKADK_PLAYER_SNAPSHOT_S
 - 6.3.10 RKADK_PPLAYER_SNAPSHOT_RECV_FN
 - 6.3.11 RKADK_PLAYER_SNAPSHOT_CFG_S
 - 6.3.12 RKADK_PLAYER_VDEC_CFG_S
 - 6.3.13 RKADK_PLAYER_RTSP_CFG_S
 - 6.3.14 RKADK_PLAYER_PACKET
 - 6.3.15 RKADK_PLAYER_DATA_PARAM_S
- 7. 直播
 - 7.1 概述
 - 7.2 API参考
 - 7.2.1 RTSP
 - 7.2.1.1 RKADK_RTSP_Init
 - 7.2.1.2 RKADK_RTSP_DeInit
 - 7.2.1.3 RKADK_RTSP_Start
 - 7.2.1.4 RKADK_RTSP_Stop
 - 7.2.1.5 RKADK_RTSP_VideoReset
 - 7.2.2 RTMP
 - 7.2.2.1 RKADK_RTMP_Init
 - 7.2.2.2 RKADK_RTMP_DeInit
 - 7.2.2.3 RKADK_RTMP_VideoReset
- 8. 存储

- 8.1 概述
- 8.2 API参考
 - 8.2.1 RKADK_STORAGE_Init
 - 8.2.2 RKADK_STORAGE_Deinit
 - 8.2.3 RKADK_STORAGE_GetDevAttr
 - 8.2.4 RKADK_STORAGE_GetMountStatus
 - 8.2.5 RKADK_STORAGE_GetCapacity
 - 8.2.6 RKADK_STORAGE_GetFileList
 - 8.2.7 RKADK_STORAGE_FreeFileList
 - 8.2.8 RKADK_STORAGE_GetFileNum
 - 8.2.9 RKADK_STORAGE_GetDevPath
 - 8.2.10 RKADK_STORAGE_Format
- 8.3 数据类型
 - 8.3.1 RKADK_MOUNT_STATUS
 - 8.3.2 RKADK_SORT_TYPE
 - 8.3.3 RKADK_SORT_CONDITION
 - 8.3.4 RKADK_STR_FOLDER_ATTR
 - 8.3.5 RKADK_STR_DEV_ATTR
 - 8.3.6 RKADK_FILE_INFO
 - 8.3.7 RKADK_FILE_LIST
 - 8.3.8 RKADK_FILE_LIST_ARRAY
- 9. 本地预览
 - 9.1 概述
 - 9.2 API参考
 - 9.2.1 RKADK_DISP_Init
 - 9.2.2 RKADK_DISP_DeInit
 - 9.2.3 RKADK_DISP_SetAttr
 - 9.3 数据类型
 - 9.3.1 RKADK_DISP_ATTR_S
- 10. 水印
 - 10.1 概述
 - 10.2 API 参考
 - 10.2.1 RKADK_OSD_Init
 - 10.2.2 RKADK_OSD_Deinit
 - 10.2.3 RKADK_OSD_UpdateBitMap
 - 10.2.4 RKADK_OSD_AttachToStream
 - 10.2.5 RKADK_OSD_DettachFromStream
 - 10.2.6 RKADK_OSD_UpdateOsdSize
 - 10.2.7 RKADK_OSD_UpdateDisplayAttr
 - 10.3 数据类型
 - 10.3.1 RKADK_OSD_ATTR_S
 - 10.3.2 RKADK_OSD_STREAM_ATTR_S
 - 10.4 RKADK_OSD_TYPE_E
- 11. UI叠加
 - 11.1 概述
 - 11.2 API参考
 - 11.2.1 RKADK_UI_Create
 - 11.2.2 RKADK_UI_Destroy
 - 11.2.3 RKADK_UI_Update
 - 11.3 数据类型
 - 11.3.1 RKADK_UI_ATTR_S
 - 11.3.2 RKADK_UI_FRAME_INFO
 - 11.3.3 RKADK_FORMAT_E
- 12. 参数设置
 - 12.1 概述
 - 12.2 API参考

- 12.2.1 RKADK_PARAM_Init
- 12.2.2 RKADK_PARAM_GetCamParam
- 12.2.3 RKADK_PARAM_SetCamParam
- 12.2.4 RKADK_PARAM_GetCommParam
- 12.2.5 RKADK_PARAM_SetCommParam
- 12.2.6 RKADK_PARAM_SetDefault
- 12.2.7 RKADK_PARAM_GetResolution
- 12.2.8 RKADK_PARAM_GetResType
- 12.2.9 RKADK_PARAM_GetVencChnId
- 12.3 数据类型
 - 12.3.1 RKADK_DEFPARAM_PATH
 - 12.3.2 RKADK_DEFPARAM_PATH_SENSOR_PREFIX
 - 12.3.3 RKADK_PARAM_PATH
 - 12.3.4 RKADK_PARAM_PATH_SENSOR_PREFIX
 - 12.3.5 RKADK_PARAM_TYPE_E
 - 12.3.6 RKADK_PARAM_RES_E
 - 12.3.7 RKADK_STREAM_TYPE_E
 - 12.3.8 RKADK_PARAM_CODEC_CFG_S
 - 12.3.9 RKADK_PARAM_BITRATE_S
 - 12.3.10 RKADK_PARAM_REC_TIME_S
 - 12.3.11 RKADK_PARAM_GOP_S
 - 12.3.12 RKADK_VQE_MODE_E
 - 12.3.13 RKADK_MUXER_FILE_TYPE_E
 - 12.3.14 RKADK_MUXER_PRE_RECORD_MODE_E
 - 12.3.15 RKADK_MIC_TYPE_E
- 12.4 INI文件解析
 - 12.4.1 全局INI配置文件
 - 12.4.2 Sensor INI配置文件
 - 12.4.3 INI 配置注意事项
- 13. 示例
 - 13.1 rkadk_record_test
 - 13.2 rkadk_photo_test
 - 13.3 rkadk_stream_test
 - 13.4 rkadk_player_test
 - 13.5 rkadk_thumb_test
 - 13.6 rkadk_rtsp_test
 - 13.7 rkadk_rtmp_test
 - 13.8 rkadk_storage_test
 - 13.9 rkadk_disp_test
 - 13.10 rkadk_ui_test

1. 系统概述

rkadk提供了基础通用组件，如录像、拍照、播放、预览等，简化了应用开发难度，支持快速开发音视频录制相关应用软件。

该组件仅支持单进程的功能实现，如无特殊说明，不支持多进程同时使用。

1.1 版本说明

- 1.x.x版本：在rkmedia和rockit的基础上做的进一步封装，对应master仓库。
- 2.x.x版本：在rockit的基础上做的进一步封装，对应develop仓库。

2. 录像

2.1 概述

提供基本的录像功能，向产品层提供如下功能：

- 录像任务的创建与销毁
- 录像任务的启动与停止
- 手动切分录像文件
- 缩时录像
- 预录像
- 画中画录像

录像任务通过参数模块获取Video和Audio信息，启停VENC，启停AENC；调用封装模块创建录像文件，写帧到文件。

每个录像任务对应一个或多个录像文件，每个文件必须对应一路视频编码通道，如果需要录制音频，需要加上一路音频编码通道。

同一录像任务下的多个录像文件，具有相同的录像类型，相同的切分条件，缩时录像模式下还具有相同的缩时间隔；可以配置不同的录像时间。

Post AI ISP：RV1106/RV1126/RV1109芯片支持通过AI ISP对VI输出图片进行微光降噪及智能增强处理，可在暗光、弱光环境下，依然呈现出无拖影、低噪点、更清晰的画面。

2.2 API参考

2.2.1 RKADK_RECORD_Create

【描述】

创建录像任务。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_RECORD_Create([RKADK_RECORD_ATTR_S](#) *pstRecAttr, [RKADK_MW_PTR](#) *ppRecorder);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pstRecAttr	录像任务属性	输入
ppRecorder	创建的录像任务指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_record.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 每个录像任务最大支持同时录制2个录像文件。
- 每个录像文件最少有1路视频流，最大支持同时封装1路视频流和1路音频流。
- 不支持重复创建同一任务。
- 创建录像任务后，需要调用RKADK_RECORD_Start才会开始录像。
- 如果需要使能画中画，必须在RKADK_RECORD_Create时，就通过stPipAttr先使能，才会创建画中画通路。

【举例】

[rkadk_record_test](#)。

【相关主题】

[RKADK_RECORD_Destroy](#)。

2.2.2 RKADK_RECORD_Destroy

【描述】

销毁录像任务。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_RECORD_Destroy([RKADK_MW_PTR](#) pRecorder);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pRecorder	录像任务指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_record.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 创建录像任务后，才能使用RKADK_RECORD_Destroy接口。
- 只能销毁已创建的录像任务，不支持重复销毁同一录像任务。

【举例】

[rkadk_record_test](#)。

【相关主题】

[RKADK_RECORD_Create](#)

2.2.3 RKADK_RECORD_Start

【描述】

启动录像任务。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_RECORD_Start([RKADK_MW_PTR](#) pRecorder);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pRecorder	录像任务指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_record.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 创建录像任务后，才能使用RKADK_RECORD_Start接口。
- 支持在停止录像任务后重新启动录像任务。

【举例】

[rkadk_record_test](#)。

【相关主题】

[RKADK_RECORD_Stop](#)

2.2.4 RKADK_RECORD_Stop

【描述】

停止录像任务。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_RECORD_Stop([RKADK_MW_PTR](#) pRecorder);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pRecorder	录像任务指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_record.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 创建录像任务后，才能使用RKADK_RECORD_Stop接口。
- 不支持重复停止同一录像任务。

【举例】

[rkadk_record_test](#)。

【相关主题】

[RKADK_RECORD_Start](#)

2.2.5 RKADK_RECORD_Single_Start

【描述】

启动指定码流的录像任务。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_RECORD_Single_Start([RKADK_MW_PTR](#) pRecorder, [RKADK_STREAM_TYPE_E](#) enStrmType);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pRecorder	录像任务指针	输入
enStrmType	码流类型	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_record.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 创建录像任务后，才能使用RKADK_RECORD_Single_Start接口。
- 和RKADK_RECORD_Single_Stop配套使用。
- 支持在停止录像任务后重新启动录像任务。

【举例】

[rkadk record test。](#)

【相关主题】

[RKADK RECORD Single Stop](#)

2.2.6 RKADK_RECORD_Single_Stop

【描述】

停止指定码流的录像任务。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_RECORD_Single_Stop([RKADK_MW_PTR](#) pRecorder,
[RKADK_STREAM_TYPE_E](#) enStrmType);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pRecorder	录像任务指针	输入
enStrmType	码流类型	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_record.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 创建录像任务后，才能使用RKADK_RECORD_Stop接口。
- 和RKADK_RECORD_Single_Start配套使用。
- 不支持重复停止同一录像任务。

【举例】

[rkadk record test。](#)

【相关主题】

[RKADK RECORD Single Start](#)

2.2.7 RKADK_RECORD_Reset

【描述】

重新配置录像任务。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_RECORD_Reset([RKADK_MW_PTR](#) *ppRecorder);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ppRecorder	录像任务指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_record.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 创建录像任务后，才能使用RKADK_RECORD_Reset 接口。
- 切换分辨率、帧率、比特率、编码类型、录像类型时，结合RKADK_PARAM_SetCamParam API重置ini文件中Record模块的参数。
- RV1126/RV1109、RK3576不支持动态切换分辨率和编码类型，需要先RKADK_RECORD_Destroy，然后配置新的分辨率或者编码类型，再重新RKADK_RECORD_Create。
- 如果Record和其他模块复用VI通道，需要同时切换Record和复用模块的分辨率，否则会导致VI和VENC分辨率不匹配。

【举例】

[rkadk_record_test](#)。

【相关主题】

无

2.2.8 RKADK_RECORD_ManualSplit

【描述】

手动切分录像文件。

【语法】

```
RKADK_S32 RKADK_RECORD_ManualSplit(RKADK\_MW\_PTR pRecorder,  
RKADK\_REC\_MANUAL\_SPLIT\_ATTR\_S *pstSplitAttr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pRecorder	录像任务指针	输入
pstSplitAttr	手动切分属性参数	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_record.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 创建录像任务后，才能使用RKADK_RECORD_ManualSplit接口。
- 支持在手动切分录像文件未结束时，重复手动切分录像文件。

【举例】

[rkadk_record_test](#)。

【相关主题】

无

2.2.9 RKADK_RECORD_GetAencChn

【描述】

获取录像AENC通道号。

【语法】

```
RKADK_S32 RKADK_RECORD_GetAencChn();
```

【返回值】

录像所使用的AENC通道号。

【需求】

头文件：rkadk_record.h

库文件：librkadk.so

2.2.10 RKADK_GetThmInMp4

【描述】

从MP4文件中获取缩略图数据。

【语法】

```
RKADK_S32 RKADK_GetThmInMp4(RKADK_U32 u32CamId, RKADK_CHAR *pszFileName,
RKADK_U8 *pu8Buf,
                        RKADK_U32 *pu32Size);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
u32CamId	Camera ID	输入
pszFileName	MP4文件路径	输入
pu8Buf	输入：缩略图数据存储指针，输出：实际缩略图数据	输入/输出
pu32Size	输入：pu8Buf长度，输出：实际缩略图数据长度	输入/输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_thumb.h

库文件：librkadk.so

【举例】

[rkadk_thumb_test](#)

【相关主题】

无

2.2.11 RKADK_GetThmInMp4Ex

【描述】

MP4获取缩略图扩展接口，从MP4文件中获取缩略图数据，支持指定输出缩略图的类型和分辨率。必须和[RKADK_ThmBufFree](#)配套使用。

【语法】

```
RKADK_S32 RKADK_GetThmInMp4Ex(RKADK_U32 u32CamId, RKADK_CHAR *pszFileName,
RKADK\_THUMB\_ATTR\_S *pstThumbAttr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
u32CamId	Camera ID	输入
pszFileName	MP4文件路径	输入
pstThumbAttr	缩略图属性结构体指针	输入/输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_thumb.h

库文件：librkadk.so

【举例】

[rkadk_thumb_test](#)

【相关主题】

[RKADK_ThmBufFree](#)

2.2.12 RKADK_ThmBufFree

【描述】

释放[RKADK_GetThmInMp4Ex](#)申请的内存。必须和[RKADK_GetThmInMp4Ex](#)配套使用。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_ThmBufFree([RKADK_THUMB_ATTR_S](#) *pstThumbAttr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pstThumbAttr	缩略图属性结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rkadk_thumb.h

库文件: librkadk.so

【举例】

[rkadk_thumb_test](#)

【相关主题】

[RKADK_GetThmInMp4Ex](#)

2.2.13 RKADK_RECORD_SetRotation

【描述】

设置Record旋转。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_RECORD_SetRotation([RKADK_MW_PTR](#) pRecorder, [ROTATION_E](#) enRotation, [RKADK_STREAM_TYPE_E](#) enStreamType);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pRecorder	录像任务指针	输入
enRotation	旋转角度	输入
enStreamType	码流类型	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rkadk_record.h

库文件: librkadk.so

【举例】

[rkadk_record_test](#)

2.2.14 RKADK_RECORD_ToggleMirror

【描述】

设置Record Mirror。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_RECORD_ToggleMirror([RKADK MW PTR](#) pRecorder, [RKADK_STREAM_TYPE E](#) enStrmType, bool mirror);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pRecorder	录像任务指针	输入
enStreamType	码流类型	输入
mirror	是否使能mirror	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_record.h

库文件：librkadk.so

2.2.15 RKADK_RECORD_ToggleFlip

【描述】

设置Record Flip。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_RECORD_ToggleFlip([RKADK MW PTR](#) pRecorder, [RKADK_STREAM_TYPE E](#) enStrmType, bool flip);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pRecorder	录像任务指针	输入
enStreamType	码流类型	输入
flip	是否使能flip	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_record.h

库文件：librkadk.so

2.2.16 RKADK_RECORD_FileCacheInit

【描述】

File Cache初始化，旨在使写文件更平滑，使能File Cache之后，文件通过DirectIO方式写入存储设备，内核中的Cache机制不生效。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_RECORD_FileCacheInit([FILE_CACHE_ARG](#) *pstFileCacheAttr)

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pstFileCacheAttr	File Cache属性指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_record.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- File Cache默认不开启。
- 使能File Cache，必须设置file_cache_env环境变量

```
export file_cache_env=1
```

- 如果使能File Cache，则须在RKADK_RECORD_Create之前调用该接口，且只需调用一次，否则无需调用。
- 使能File Cache，会有额外的内存消耗，内存大小由u32TotalCache决定。

- 该接口必须和[RKADK_RECORD_FileCacheDeInit](#)配套使用

【举例】

[rkadk_record_test](#)

2.2.17 RKADK_RECORD_FileCacheDeInit

【描述】

File Cache反初始化。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_RECORD_FileCacheDeInit();

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_record.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 该接口必须和[RKADK_RECORD_FileCacheInit](#)配套使用。
- 如果使能File Cache，则需在RKADK_RECORD_Destroy之后调用该接口，否则无需调用。

[rkadk_record_test](#)

2.2.18 RKADK_RECORD_FileCacheSetMode

【描述】

设置File Cache录像类型。

【语法】

void RKADK_RECORD_FileCacheSetMode([RKADK_REC_TYPE_E](#) enRecType);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
enRecType	录像类型	输入

【需求】

头文件：rkadk_record.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 使能File Cache 后，切换录像类型时，必须调用该API像File Cache 设置新的录像类型。

[rkadk aov record test](#)

2.2.19 RKADK_MEDIA_EnablePostIsp

【描述】

使能Post AI ISP，除接口外还可以通过配置sensor ini中的post_aiisp使能Post AI ISP。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_MEDIA_EnablePostIsp(RKADK_U32 u32CamId, [RKADK_STREAM_TYPE_E](#) enStrmType, [RKADK_POST_ISP_ATTR_S](#) *pstPostIspAttr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
u32CamId	Camera Id	输入
enStreamType	码流类型	输入
pstPostIspAttr	Post AI ISP属性	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_media_comm.h

库文件：librkadk.so

2.2.20 RKADK_MEDIA_SetPostIspAttr

【描述】

动态设置Post AI ISP属性。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_MEDIA_SetPostIspAttr(RKADK_U32 u32CamId, [RKADK_STREAM_TYPE_E](#) enStrmType, bool bEnable, [RKADK_POST_ISP_ATTR_S](#) *pstPostIspAttr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
u32CamId	Camera Id	输入
enStreamType	码流类型	输入
bEnable	Post AI ISP功能使能开关，动态属性	输入
pstPostIspAttr	Post AI ISP属性	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_media_comm.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 必须先使能Post AI ISP之后，才能调用RKADK_MEDIA_SetPostIspAttr，否则会返回失败。

2.2.21 RKADK_RECORD_SetPipAttr

【描述】

动态设置画中画属性。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_RECORD_SetPipAttr([RKADK_MW_PTR](#) pRecorder, [RKADK_PIP_ATTR_S](#) *pstPipAttr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pRecorder	录像任务指针	输入
pstPipAttr	画中画属性	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_record.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 如果需要使能画中画，必须在RKADK_RECORD_Create时，就通过stPipAttr先使能，才会创建画中画通路。

2.3 数据类型

录像模块主要提供以下数据类型：

[RKADK_MW_PTR](#)：录像任务指针

[RECORD_FILE_NUM_MAX](#)：单个录像任务同时录制最大文件个数

[RKADK_MUXER_EVENT_E](#)：录像事件枚举类型

[RKADK_MUXER_FILE_EVENT_INFO_S](#)：文件相关事件信息结构体

[RKADK_MUXER_EVENT_INFO_S](#)：录像事件信息结构体

[RKADK_REC_EVENT_CALLBACK_FN](#)：事件回调函数指针

[RKADK_REC_TYPE_E](#)：录像类型枚举

[RKADK_REC_REQUEST_FILE_NAMES_FN](#)：请求录像文件名函数指针

[RKADK_RECORD_ATTR_S](#)：录像任务属性结构体

[RKADK_MUXER_MANUAL_SPLIT_TYPE_E](#)：手动切分枚举类型

[RKADK_REC_MANUAL_SPLIT_ATTR_S](#)：手动切分属性结构体

[FILE_CACHE_ARG](#)：File Cache属性结构体

[RKADK_POST_ISP_ATTR_S](#)：Post AI ISP 属性结构体

[RKADK_MOUNT_SDCARD_FN](#)：Sdcard挂载函数指针

[RKADK_AOV_ATTR_S](#)：AOV属性结构体

[RKADK_PIP_ATTR_S](#)：画中画属性结构体

2.3.1 公共数据类型

【说明】

基本数据类型定义。

【定义】

```
typedef unsigned char RKADK_U8;
typedef unsigned short RKADK_U16;
typedef unsigned int RKADK_U32;

typedef signed char RKADK_S8;
typedef short RKADK_S16;
```

```

typedef int RKADK_S32;

typedef unsigned long RKADK_UL;
typedef signed long RKADK_SL;

typedef float RKADK_FLOAT;
typedef double RKADK_DOUBLE;

#ifdef _M_IX86
typedef unsigned long long RKADK_U64;
typedef long long RKADK_S64;
#else
typedef unsigned __int64 RKADK_U64;
typedef __int64 RKADK_S64;
#endif

typedef char RKADK_CHAR;
#define RKADK_VOID void

typedef unsigned int RKADK_HANDLE;

typedef RKADK_VOID *RKADK_MW_PTR;

typedef char (*ARRAY_FILE_NAME)[RKADK_MAX_FILE_PATH_LEN];

typedef enum {
    RKADK_FALSE = 0,
    RKADK_TRUE = 1,
} RKADK_BOOL;

#ifdef NULL
#define NULL 0L
#endif

#define RKADK_NULL 0L
#define RKADK_SUCCESS 0
#define RKADK_FAILURE (-1)

```

2.3.2 RKADK_MW_PTR

【说明】

定义任务指针

【定义】

```

typedef RKADK_VOID *RKADK_MW_PTR;

```

2.3.3 RKADK_MAX_SENSOR_CNT

【说明】

定义支持的最大Sensor个数，可根据实际情况调整

【定义】

```
#define RKADK_MAX_SENSOR_CNT 3
```

2.3.4 RECORD_FILE_NUM_MAX

【说明】

定义单个录像任务同时录制最大文件个数

【定义】

```
#define RECORD_FILE_NUM_MAX 2
```

2.3.5 RKADK_MUXER_EVENT_E

【说明】

定义录像事件枚举类型。

【定义】

```
typedef enum rkMUXER_EVENT_E {  
    RKADK_MUXER_EVENT_STREAM_START = 0,  
    RKADK_MUXER_EVENT_STREAM_STOP,  
    RKADK_MUXER_EVENT_FILE_BEGIN,  
    RKADK_MUXER_EVENT_FILE_END,  
    RKADK_MUXER_EVENT_MANUAL_SPLIT_END,  
    RKADK_MUXER_EVENT_ERR_CREATE_FILE_FAIL,  
    RKADK_MUXER_EVENT_ERR_WRITE_FILE_FAIL,  
    RKADK_MUXER_EVENT_FILE_WRITING_SLOW,  
    RKADK_MUXER_EVENT_ERR_CARD_NONEXIST,  
    RKADK_MUXER_EVENT_BUTT  
} RKADK_MUXER_EVENT_E;
```

【成员】

成员名称	描述
RKADK_MUXER_EVENT_STREAM_START	开始录像
RKADK_MUXER_EVENT_STREAM_STOP	停止录像
RKADK_MUXER_EVENT_FILE_BEGIN	开始录制一个新文件
RKADK_MUXER_EVENT_FILE_END	文件录制结束
RKADK_MUXER_EVENT_MANUAL_SPLIT_END	手动切分文件录制结束
RKADK_MUXER_EVENT_ERR_GET_FILENAME	获取文件名失败
RKADK_MUXER_EVENT_ERR_CREATE_FILE_FAIL	Reserved
RKADK_MUXER_EVENT_ERR_WRITE_FILE_FAIL	写文件失败
RKADK_MUXER_EVENT_FILE_WRITING_SLOW	写文件慢
RKADK_MUXER_EVENT_ERR_CARD_NONEXIST	sdcard不存在

【相关数据类型及接口】

[RKADK_MUXER_EVENT_INFO_S](#)

2.3.6 RKADK_MUXER_FILE_EVENT_INFO_S

【说明】

定义文件相关事件信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    RK_CHAR asFileName[RKADK_MUXER_FILE_NAME_LEN];  
    RK_U32 u32Duration; // ms  
} RKADK_MUXER_FILE_EVENT_INFO_S;
```

【成员】

成员名称	描述
asFileName	文件名
u32Duration	实际录制的文件时长

【相关数据类型及接口】

[RKADK_MUXER_EVENT_INFO_S](#)

2.3.7 RKADK_MUXER_EVENT_INFO_S

【说明】

定义录像事件信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    RKADK_MUXER_EVENT_E enEvent;
    union {
        RKADK_MUXER_FILE_EVENT_INFO_S stFileInfo;
        RKADK_MUXER_ERROR_EVENT_INFO_S stErrorInfo;
    } unEventInfo;
} RKADK_MUXER_EVENT_INFO_S;
```

【成员】

成员名称	描述
enEvent	录像事件类型
stFileInfo	文件事件信息
stErrorInfo	错误事件信息 (Reserved)

【相关数据类型及接口】

[RKADK_MUXER_EVENT_E](#)

[RKADK_MUXER_FILE_EVENT_INFO_S](#)

2.3.8 RKADK_REC_EVENT_CALLBACK_FN

【说明】

定义录像事件回调函数指针。

【定义】

```
typedef RKADK_MUXER_EVENT_CALLBACK_FN RKADK_REC_EVENT_CALLBACK_FN;

typedef RKADK_VOID (*RKADK_MUXER_EVENT_CALLBACK_FN)(RKADK_MW_PTR pRecorder, const
RKADK_MUXER_EVENT_INFO_S *pstEventInfo);
```

【相关数据类型及接口】

[RKADK_MW_PTR](#)

[RKADK_MUXER_EVENT_INFO_S](#)

2.3.9 RKADK_REC_TYPE_E

【说明】

定义录像类型枚举。

【定义】

```
typedef enum {
    RKADK_REC_TYPE_NORMAL = 0, /* normal record */
    RKADK_REC_TYPE_LAPSE,      /* time lapse record */
    RKADK_REC_TYPE_AOV_LAPSE, /* low power time lapse record */
    RKADK_REC_TYPE_BUTT
} RKADK_REC_TYPE_E;
```

【成员】

成员名称	描述
RKADK_REC_TYPE_NORMAL	普通录像
RKADK_REC_TYPE_LAPSE	普通缩时录像
RKADK_REC_TYPE_AOV_LAPSE	AOV缩时录像

【相关数据类型及接口】

无

【注意】

- 仅RV1126、RV1106平台支持使用AOV缩时录像。

2.3.10 RKADK_REC_REQUEST_FILE_NAMES_FN

【说明】

定义请求录像文件名回调函数指针。

【定义】

```
typedef RKADK_S32 (*RKADK_REC_REQUEST_FILE_NAMES_FN)(RKADK_MW_PTR pRecorder,
RKADK_U32 u32FileCnt, RKADK_CHAR(*paszFilename)[RKADK_MAX_FILE_PATH_LEN]);
```

【成员】

成员名称	描述
pRecorder	录像任务指针
u32FileCnt	请求文件名个数
paszFilename	存储文件名buffer

【相关数据类型及接口】

[RKADK_MW_PTR](#)

[RKADK_RECORD_ATTR_S](#)

2.3.11 RKADK_MOUMNT_SDCARD_FN

【说明】

定义Sdcard挂载函数指针。

【定义】

```
typedef int (*RKADK_MOUMNT_SDCARD_FN)(void);
```

【相关数据类型及接口】

[RKADK_RECORD_ATTR_S](#)

2.3.12 RKADK_RECORD_ATTR_S

【说明】

定义录像任务属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    RKADK_S32 s32CamID; /* camera id */
    RKADK_U32 u32FragKeyFrame;
    RKADK_REC_REQUEST_FILE_NAMES_FN pfnRequestFileNames; /* rec callbak */
    RKADK_REC_EVENT_CALLBACK_FN pfnEventCallback; /* event callbak */
    RKADK_AOV_ATTR_S stAovAttr;
    RKADK_POST_ISP_ATTR_S *pstPostIspAttr;
    RKADK_MOUMNT_SDCARD_FN pfnMountSdcard;
    RKADK_PIP_ATTR_S stPipAttr[RECORD_FILE_NUM_MAX];
    RKADK_U32 u32GetThumbTime[RECORD_FILE_NUM_MAX]; /* get thumbnail delay
time(ms) when enbale file cache, default: 3000(ms) */
} RKADK_RECORD_ATTR_S;
```

【成员】

成员名称	描述
s32CamID	Camera id
u32FragKeyFrame	录像文件是否I帧切片
pfnRequestFileNames	请求文件名函数指针
pfnEventCallback	录像事件回调函数指针
stAovAttr	AOV(Always On Video)属性
pstPostIspAttr	Post AI ISP属性
pfnMountSdcard	Sdcard挂载函数指针
stPipAttr	画中画属性
u32GetThumbTime	获取缩略图时机，用于使能file cache的场景

【相关数据类型及接口】

[RKADK_REC_EVENT_CALLBACK_FN](#)

[RKADK_REC_REQUEST_FILE_NAMES_FN](#)

[RKADK_MOUMNT_SDCARD_FN](#)

[RKADK_AOV_ATTR_S](#)

[RKADK_POST_ISP_ATTR_S](#)

[RKADK_PIP_ATTR_S](#)

[RKADK_RECORD_Create](#)

2.3.13 RKADK_MUXER_MANUAL_SPLIT_TYPE_E

【说明】

定义手动切分类型。

【定义】

```
typedef enum {
    MUXER_PRE_MANUAL_SPLIT,      /* pre manual split type */
    MUXER_NORMAL_MANUAL_SPLIT,   /* normal manual split type */
} RKADK_MUXER_MANUAL_SPLIT_ATTR_S;
```

【成员】

成员名称	描述
MUXER_PRE_MANUAL_SPLIT	手动切分录像文件并预录
MUXER_NORMAL_MANUAL_SPLIT	手动切分录像文件

【相关数据类型及接口】

[RKADK_REC_MANUAL_SPLIT_ATTR_S](#)

2.3.14 RKADK_REC_MANUAL_SPLIT_ATTR_S

【说明】

定义手动切分属性结构体。

【定义】

```
typedef MUXER_MANUAL_SPLIT_ATTR_S RKADK_REC_MANUAL_SPLIT_ATTR_S;

typedef struct {
    RKADK_MUXER_MANUAL_SPLIT_TYPE_E enManualType;           /* maual split type */
    RKADK_U32 u32DurationSec; /* file duration of manual split file */
} MUXER_MANUAL_SPLIT_ATTR_S;
```

【成员】

成员名称	描述
enManualType	手动切分类型
u32DurationSec	手动切分录像文件时长

【相关数据类型及接口】

[RKADK_MUXER_MANUAL_SPLIT_TYPE_E](#)

[RKADK_RECORD_ManualSplit](#)

2.3.15 FILE_CACHE_ARG

【说明】

定义File Cache属性结构体。

【定义】

```
typedef struct _FILE_CACHE_ARG {
    const char *sdcard_path;
    int write_cache; /* write cache size(byte), default 1M */
    int total_cache; /* total cache size(byte), default 10M */
    FILE_WRITE_THREAD_ARG write_thread_arg;
    FILE_SDCARD_ARG sdcard_arg;
} FILE_CACHE_ARG;
```

【成员】

成员名称	描述
sdcard_path	sdcard挂载路径
write_cache	每次写文件的Cache大小
total_cache	总Cache大小
write_thread_arg	写文件线程属性
sdcard_arg	sdcard属性

【相关数据类型及接口】

[RKADK_RECORD_FileCacheInit](#)

[FILE_WRITE_THREAD_ARG](#)

[FILE_SDCARD_ARG](#)

2.3.16 FILE_WRITE_THREAD_ARG

【说明】

定义写文件线程属性结构体。

【定义】

```
typedef enum _FILE_SCHED_POLICY {
    FILE_SCHED_OTHER = 0,
    FILE_SCHED_BATCH,
    FILE_SCHED_IDLE,
    FILE_SCHED_FIFO,      /* sched_priority[1, 99] */
    FILE_SCHED_RR,        /* sched_priority[1, 99] */
} FILE_SCHED_POLICY;

typedef struct _FILE_WRITE_THREAD_ARG {
    FILE_SCHED_POLICY sched_policy;
    int priority; /* SCHED_OTHER/SCHED_IDLE/SCHED_BATCH inoperative */
} FILE_WRITE_THREAD_ARG;
```

【成员】

成员名称	描述
sched_policy	线程调度策略
priority	线程优先级，调度策略为SCHED_OTHER/SCHED_IDLE/SCHED_BATCH时，该值无效

【相关数据类型及接口】

[FILE_CACHE_ARG](#)

2.3.17 FILE_SDCARD_ARG

【说明】

定义sdcard属性结构体。

【定义】

```
typedef struct _FILE_SDCARD_ARG {
    FILE_CACHE_SDCARD_LOCK lock;
    FILE_CACHE_SDCARD_UNLOCK unlock;
    FILE_CACHE_MOUMNT_SDCARD mount_sdcard;
    FILE_CACHE_UMOUMNT_SDCARD umount_sdcard;
} FILE_SDCARD_ARG;
```

【成员】

成员名称	描述
lock	sdcard操作加锁函数
unlock	sdcard操作解锁函数
mount_sdcard	sdcard挂载函数
umount_sdcard	sdcard卸载函数

【相关数据类型及接口】

[FILE_CACHE_ARG](#)

2.3.18 RKADK_POST_ISP_ATTR_S

【说明】

定义Post AI ISP属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    AIISP_CALLBACK_FUNC_S stAiIspCallback;           /* post isp callback function */
    const RK_CHAR          *pModelFilePath;          /* post isp model file path   */
    RK_U32                  u32FrameBufCnt;          /* RW; frame buffer cnt      */
} RKADK_POST_ISP_ATTR_S;
```

【成员】

成员名称	描述
stAiIspCallback	AI NR参数更新回调函数结构体
pModelFilePath	AI ISP模型路径，AI ISP根据输入图像尺寸自动加载适合的模型
u32FrameBufCnt	最大目标图像缓冲个数，默认为1个

【相关数据类型及接口】

[RKADK_MEDIA_EnablePostIsp](#)

[RKADK_MEDIA_SetPostIspAttr](#)

2.3.19 RKADK_AOV_ATTR_S

【说明】

定义AOV属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    RKADK_ISP_WAKE_UP_PAUSE_FN pfnSingleFrame;
    RKADK_ISP_WAKE_UP_RESUME_FN pfnMultiFrame;
} RKADK_AOV_ATTR_S;
```

【成员】

成员名称	描述
pfnSingleFrame	进入单帧模式函数指针
pfnMultiFrame	进入多帧模式函数指针

【相关数据类型及接口】

[RKADK_RECORD_Create](#)

2.3.20 RKADK_PIP_ATTR_S

【说明】

定义画中画属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    RKADK_BOOL bEnablePip; /* enable picture-in-picture */
    RKADK_U32 u32AvsGrpId; /* avs group id [0,
AVS_MAX_GRP_NUM)] */
    RKADK_U32 u32AvsBufCnt; /* default 2, min value 2 */
    RKADK_U32 u32SubCamId; /* subwindow camera id */
    RKADK_STREAM_TYPE_E enSubStreamType; /* subwindow stream type */
    RKADK_RECT_S stSubRect; /* The subwindow is based on the
display area of the main window */
} RKADK_PIP_ATTR_S;
```

【成员】

成员名称	描述
bEnablePip	使能画中画
u32AvsGrpId	使能画中画所使用的AVS Group Id
u32AvsBufCnt	AVS最大目标图像缓冲个数
u32SubCamId	子画面Camera Id
enSubStreamType	子画面码流类型
stSubRect	子画面在主画面中的显示区域

【相关数据类型及接口】

[RKADK_RECORD_Create](#)

[RKADK_RECORD_SetPipAttr](#)

3. AOV(Always On Video)

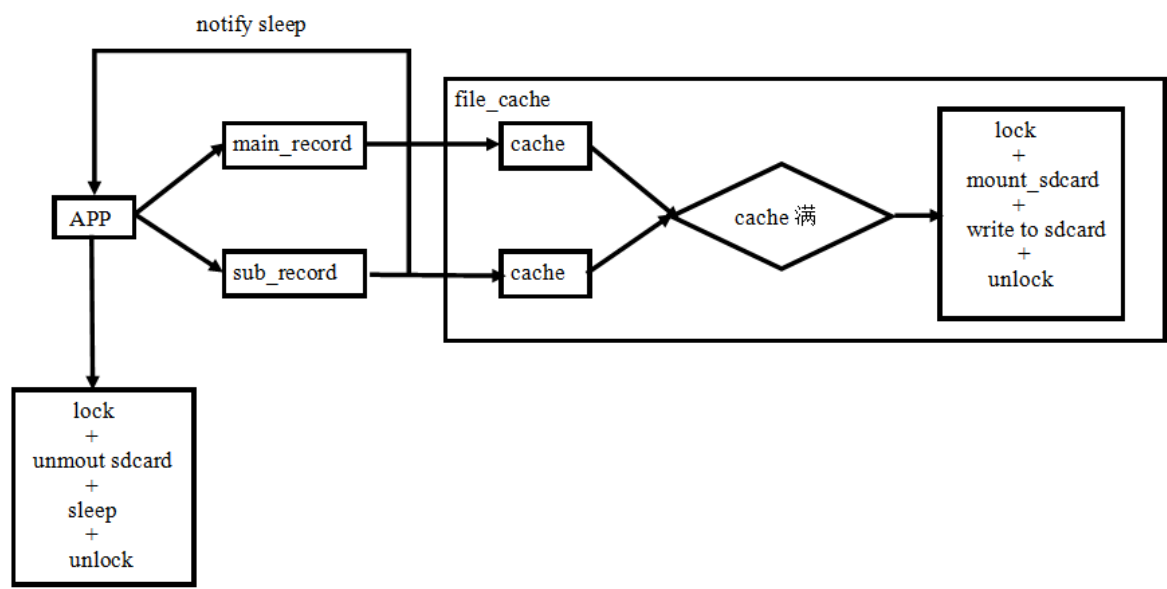
3.1 概述

AOV(Always On Video)基于休眠唤醒实现的低帧率持续录像，有事件时可以切回正常帧率模式，如AI检测、PIR触发、WIFI唤醒等。

使用AOV建议开启file cache功能，file cache使用请参考本文档录像章节的[RKADK_RECORD FileCacheInit](#)和[RKADK_RECORD FileCacheDeInit](#) API。

AOV缩时录影模式下为了降低功耗，休眠后sdcard要掉电，应用休眠前要去卸载sdcard，当使能file cache时，file cache写文件时会去尝试挂载sdcard，并进行写文件保护，确保写文件过程中sdcard不会被卸载。

AOV流程如下图所示：



3.2 API 参考

3.2.1 RKADK_AOV_Init

【描述】

AOV初始化。

【语法】

int RKADK_AOV_Init([RKADK_AOV_ARG_S](#) *pstAovAttr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pstAovAttr	AOV属性指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_aov.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 必须和RKADK_AOV_DeInit配套使用。
- 不支持重复初始化。

【举例】

[rkadk_aov_record_test](#)

【相关主题】

[RKADK AOV_DeInit](#)

3.2.2 RKADK_AOV_DeInit

【描述】

AOV反初始化。

【语法】

```
int RKADK_AOV_DeInit();
```

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_aov.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 必须和RKADK_AOV_Init配套使用。

- 不支持重复反初始化。

【举例】

[rkadk_aov_record_test](#)

【相关主题】

[RKADK AOV Init](#)

3.2.3 RKADK_AOV_SetSuspendTime

【描述】

设置AOV定时休眠时间，单位ms。

【语法】

```
int RKADK_AOV_SetSuspendTime(int u32WakeupSuspendTime);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
u32WakeupSuspendTime	休眠时间	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_aov.h

库文件：librkadk.so

【举例】

[rkadk_aov_record_test](#)

3.2.4 RKADK_AOV_EnterSleep

【描述】

进入AOV。

【语法】

```
int RKADK_AOV_EnterSleep();
```

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_aov.h

库文件：librkadk.so

【举例】

[rkadk aov record test](#)

3.2.5 RKADK_AOV_WakeupLock

【描述】

AOV相关操作加锁。

【语法】

```
void RKADK_AOV_WakeupLock();
```

【需求】

头文件：rkadk_aov.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 必须和RKADK_AOV_WakeupUnlock配套使用。

【举例】

[rkadk aov record test](#)

【相关主题】

[RKADK AOV WakeupUnlock](#)

3.2.6 RKADK_AOV_WakeupUnlock

【描述】

AOV相关操作解锁。

【语法】

```
void RKADK_AOV_WakeupUnlock();
```

【需求】

头文件：rkadk_aov.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 必须和RKADK_AOV_WakeupLock配套使用。

【举例】

[rkadk aov record test](#)

【相关主题】

[RKADK AOV WakeupLock](#)

3.3 数据类型

AOV模块主要提供以下数据类型：

[RKADK AOV ARG S](#)：AOV属性结构体

[RKADK AOV NOTIFY CALLBACK](#)：AOV通知回调函数指针

3.3.1 RKADK_AOV_ARG_S

【说明】

定义AOV属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    RKADK_AOV_NOTIFY_CALLBACK pfnNotifyCallback;
} RKADK_AOV_ARG_S;
```

【成员】

成员名称	描述
pfnNotifyCallback	AOV通知回调函数指针

【相关数据类型及接口】

[RKADK AOV Init](#)

[RKADK AOV NOTIFY CALLBACK](#)

3.3.2 RKADK_AOV_NOTIFY_CALLBACK

【说明】

定义AOV通知回调函数指针。

【定义】

```
typedef void (*RKADK_AOV_NOTIFY_CALLBACK)(RKADK_AOV_EVENT_E enEvent, void *msg);
```

【成员】

成员名称	描述
enEvent	AOV通知事件枚举
msg	reserve

【相关数据类型及接口】

[RKADK_AOV_ARG_S](#)

[RKADK_AOV_EVENT_E](#)

3.3.3 RKADK_AOV_EVENT_E

【说明】

定义AOV通知事件枚举。

【定义】

```
typedef enum {  
    RKADK_AOV_ENTER_SLEEP = 0,  
    RKADK_AOV_EVENT_BUTT  
} RKADK_AOV_EVENT_E;
```

【成员】

成员名称	描述
RKADK_AOV_ENTER_SLEEP	进入AOV休眠

【相关数据类型及接口】

[RKADK_AOV_NOTIFY_CALLBACK](#)

4. 拍照

4.1 概述

提供基本的抓拍功能，提供JPEG封装拍照，包含如下功能：

- 单拍
- 多拍
- JPEG Slice：将VI数据分段编码生成JPEG，可以节省内存用量。当JPEG放大时，使用插值算法，将VI数据分段放大，再分段编码成JPEG。

JPEG Slice 注意事项：

- 分段高要求16像素对齐。
- 考虑最终图像的拼接效果，建议分段后的图片比例与原始图片比例尽量保持一致。
- 分段数越多，所需内存越少，但出图耗时增加。反之当分段数减少时，所需内存增加，但出图速度加快；实际分段数需结合实际情况考量。

4.2 API 参考

4.2.1 RKADK_PHOTO_Init

【描述】

拍照任务初始化。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_PHOTO_Init([RKADK_PHOTO_ATTR_S](#) *pstPhotoAttr, [RKADK_MW_PTR](#) *ppHandle);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pstPhotoAttr	拍照任务属性指针	输入
ppHandle	创建的拍照任务指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rkadk_photo.h

库文件: librkadk.so

【注意】

- 不支持重复初始化。

【举例】

[rkadk_photo_test](#)

【相关主题】

[RKADK_PHOTO_DeInit](#)

4.2.2 RKADK_PHOTO_DeInit

【描述】

拍照任务反初始化。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_PHOTO_DeInit([RKADK_MW_PTR](#) pHandle);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pHandle	拍照任务指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rkadk_photo.h

库文件: librkadk.so

【注意】

- 不支持重复反初始化。

【举例】

[rkadk_photo_test](#)

【相关主题】

[RKADK_PHOTO_DeInit](#)

4.2.3 RKADK_PHOTO_TakePhoto

【描述】

拍照。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_PHOTO_TakePhoto([RKADK_MW_PTR](#) pHandle, [RKADK_TAKE_PHOTO_ATTR_S](#) *pstAttr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pHandle	拍照任务指针	输入
pstAttr	拍照属性	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_photo.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 录像任务初始化后，才能使用RKADK_PHOTO_TakePhoto接口。

【举例】

[rkadk_photo_test](#)

【相关主题】

无

4.2.4 RKADK_PHOTO_Reset

【描述】

重新配置拍照任务。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_PHOTO_Reset([RKADK_MW_PTR](#) *ppHandle);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ppHandle	拍照任务指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_photo.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 录像任务初始化后，才能使用RKADK_PHOTO_Reset接口。
- 切换分辨率时，结合RKADK_PARAM_SetCamParam API重置ini文件中Photo模块的分辨率。
- RV1126/RV1109、RK3576不支持动态切换分辨率，需要先RKADK_PHOTO_DeInit，然后配置新的分辨率，再重新RKADK_PHOTO_Init。
- 如果Photo和其他模块复用VI通道，需要同时切换Photo和复用模块的分辨率，否则会导致VI和VENC分辨率不匹配。

【举例】

[rkadk_photo_test](#)

【相关主题】

4.2.5 RKADK_PHOTO_GetThmInJpg

【描述】

从JPG文件中获取缩略图数据。

【语法】

```
RKADK_S32 RKADK_PHOTO_GetThmInJpg(RKADK_U32 u32CamId, RKADK_CHAR *pszFileName,  
                                     RKADK\_JPG\_THUMB\_TYPE\_E eThmType,  
                                     RKADK_U8 *pu8Buf, RKADK_U32 *pu32Size);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
u32CamId	Camera id	输入
pszFileName	JPG文件路径	输入
eThmType	缩略图类型	输入
pu8Buf	输入：缩略图数据存储指针，输出：实际缩略图数据	输入/输出
pu32Size	输入：pu8Buf长度，输出：实际缩略图数据长度	输入/输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_photo.h

库文件：librkadk.so

【举例】

[rkadk_thumb_test](#)

【相关主题】

无

4.2.6 RKADK_PHOTO_GetThmInJpgEx

【描述】

JPG获取缩略图扩展接口，从JPG文件中获取缩略图数据，支持指定输出缩略图的类型和分辨率。必须和[RKADK_PHOTO_ThumbBufFree](#)配套使用。

【语法】

```
RKADK_S32 RKADK_PHOTO_GetThmInJpgEx(RKADK_U32 u32CamId, RKADK_CHAR *pszFileName,  
                                       RKADK\_JPG\_THUMB\_TYPE\_E eThmType,  
                                       RKADK\_THUMB\_ATTR\_S *pstThumbAttr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
u32CamId	Camera id	输入
pszFileName	JPG文件路径	输入
eThmType	缩略图类型	输入
pstThumbAttr	缩略图属性结构体指针	输入/输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_photo.h

库文件：librkadk.so

【举例】

[rkadk_thumb_test](#)

【相关主题】

[RKADK_PHOTO_ThumbBufFree](#)

4.2.7 RKADK_PHOTO_ThumbBufFree

【描述】

释放[RKADK_PHOTO_GetThmInJpgEx](#)申请的内存。必须和[RKADK_PHOTO_GetThmInJpgEx](#)配套使用。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_PHOTO_ThumbBufFree([RKADK_THUMB_ATTR_S](#) *pstThumbAttr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pstThumbAttr	缩略图属性结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rkadk_photo.h

库文件: librkadk.so

【举例】

[rkadk_thumb_test](#)

【相关主题】

[RKADK_PHOTO_GetThmInJpgEx](#)

4.2.8 RKADK_MEDIA_SetVencRotation

【描述】

设置VENC通道旋转。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_MEDIA_SetVencRotation(RKADK_U32 u32CamId, [ROTATION_E](#) enRotation, [RKADK_STREAM_TYPE_E](#) enStreamType);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
u32CamId	Camera ID	输入
enRotation	旋转角度	输入
enStreamType	码流类型	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rkadk_media_comm.h

库文件: librkadk.so

4.2.9 RKADK_MEDIA_ToggleVencMirror

【描述】

设置VENC通道Mirror。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_MEDIA_ToggleVencMirror(RKADK_U32 u32CamId, [RKADK_STREAM_TYPE_E](#) enStrmType, bool mirror);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
u32CamId	Camera Id	输入
enStreamType	码流类型	输入
mirror	是否使能mirror	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_media_comm.h

库文件：librkadk.so

4.2.10 RKADK_MEDIA_ToggleVencFlip

【描述】

设置VENC通道Flip。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_MEDIA_ToggleVencFlip(RKADK_U32 u32CamId, [RKADK_STREAM_TYPE_E](#) enStrmType, bool flip);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
u32CamId	Camera Id	输入
enStreamType	码流类型	输入
flip	是否使能flip	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_media_comm.h

库文件：librkadk.so

4.3 数据类型

拍照模块主要提供以下数据类型：

[RKADK_PHOTO_TYPE_E](#)：拍照类型枚举

[RKADK_PHOTO_SINGLE_ATTR_S](#)：单拍属性结构体

[RKADK_PHOTO_MULTIPLE_ATTR_S](#)：多拍属性结构体

[RKADK_PHOTO_RECV_DATA_S](#)：拍照数据结构体

[RKADK_PHOTO_DATA_RECV_FN_PTR](#)：拍照数据接收函数指针

[RKADK_TAKE_PHOTO_ATTR_S](#)：拍照属性结构体

[RKADK_PHOTO_ATTR_S](#)：拍照任务属性结构体

[RKADK_JPG_THUMB_TYPE_E](#)：JPG缩略图类型枚举

[RKADK_THUMB_TYPE_E](#)：输出缩略图类型枚举

[RKADK_THUMB_ATTR_S](#)：缩略图属性结构体

[ROTATION_E](#)：旋转类型枚举

[RKADK_PHOTO_FMT_CHANGE_S](#)：格式转换参数结构体，用于FBC0/NV16格式转换

4.3.1 RKADK_PHOTO_TYPE_E

【说明】

定义拍照类型枚举。

【定义】

```
typedef enum {
    RKADK_PHOTO_TYPE_SINGLE = 0,
    RKADK_PHOTO_TYPE_MULTIPLE,
    RKADK_PHOTO_TYPE_LAPSE, // TODO
    RKADK_PHOTO_TYPE_BUTT
} RKADK_PHOTO_TYPE_E;
```

【成员】

成员名称	描述
RKADK_PHOTO_TYPE_SINGLE	单拍模式
RKADK_PHOTO_TYPE_MULTIPLE	多拍模式
RKADK_PHOTO_TYPE_LAPSE	缩时拍照(Reserved)

【相关数据类型及接口】

[RKADK TAKE PHOTO ATTR S](#)

4.3.2 RKADK_PHOTO_SINGLE_ATTR_S

【说明】

定义单拍属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    // TODO  
    RKADK_S32 s32Time_sec;  
} RKADK_PHOTO_SINGLE_ATTR_S;
```

【成员】

成员名称	描述
s32Time_sec	Reserved

【相关数据类型及接口】

[RKADK TAKE PHOTO ATTR S](#)

4.3.3 RKADK_PHOTO_MULTIPLE_ATTR_S

【说明】

定义多拍属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    /* s32Count is -1 that means continuous photo, larger than 0 that meas photo  
     * number */  
    RKADK_S32 s32Count;  
} RKADK_PHOTO_MULTIPLE_ATTR_S;
```

【成员】

成员名称	描述
s32Count	连拍数量，-1 代表连续拍照直到调用RKADK_PHOTO_DeInit停止

【相关数据类型及接口】

[RKADK TAKE PHOTO ATTR_SS](#)

4.3.4 RKADK_PHOTO_THUMB_ATTR_S

【说明】

定义缩略图参数属性结构体。

【定义】

```
#define RKADK_MPF_LARGE_THUMB_NUM_MAX 2  /* 支持同时生成的最大MPF缩略图个数 */

typedef struct rkSIZE_S {
    RK_U32 u32Width;          /* 缩略图宽 */
    RK_U32 u32Height;         /* 缩略图高 */
} SIZE_S;

typedef enum {
    RKADK_PHOTO_MPF_SINGLE = 0,    /* 单个MPF缩略图 */
    RKADK_PHOTO_MPF_MULTI,         /* 多个MPF缩略图 */
    RKADK_PHOTO_MPF_BUTT
} RKADK_PHOTO_MPF_MODE_E;

typedef struct {
    RKADK_U8 u8LargeThumbNum;       /* 生成的MPF缩略图个数 */
    SIZE_S astLargeThumbSize[RKADK_MPF_LARGE_THUMB_NUM_MAX]; /* 各缩略图分辨率 */
} RKADK_PHOTO_MPF_CFG_S;

typedef struct {
    RKADK_PHOTO_MPF_MODE_E eMode;   /* MPF缩略图模式 */
    RKADK_PHOTO_MPF_CFG_S sCfg;     /* MPF缩略图配置 */
} RKADK_PHOTO_MPF_ATTR_S;

typedef struct {
    RKADK_BOOL bSupportDCF; /* Fixed resolution: 160 * 120 jpg */
    RKADK_PHOTO_MPF_ATTR_S stMPFAttr;
} RKADK_PHOTO_THUMB_ATTR_S;
```

【成员】

成员名称	描述
bSupportDCF	是否生成DCF缩略图(固定分辨率160*120)
stMPFAttr	MPF缩略图属性参数

【相关数据类型及接口】

4.3.5 RKADK_PHOTO_RECV_DATA_S

【说明】

定义拍照数据结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    RKADK_U8 *pu8DataBuf;
    RKADK_U32 u32DataLen;
    RKADK_U32 u32CamId;
    bool bStreamEnd;
    void *userdata;
} RKADK_PHOTO_RECV_DATA_S;
```

【成员】

成员名称	描述
pu8DataBuf	数据指针
u32DataLen	数据长度
u32CamId	Camera Id
bStreamEnd	数据流是否结束，主要用于JPEG Slice
userdata	用户数据指针

【相关数据类型及接口】

4.3.6 RKADK_PHOTO_DATA_RECV_FN_PTR

【说明】

定义拍照数据接收函数指针。

【定义】

```
typedef void (*RKADK_PHOTO_DATA_RECV_FN_PTR)(RKADK_PHOTO_RECV_DATA_S *pstData);
```

【成员】

成员名称	描述
pstData	数据指针

【相关数据类型及接口】

[RKADK_PHOTO_RECV_DATA_S](#)

[RKADK_PHOTO_ATTR_S](#)

4.3.7 RKADK_TAKE_PHOTO_ATTR_S

【说明】

定义拍照属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    RKADK_PHOTO_TYPE_E enPhotoType;
    union tagPhotoTypeAttr {
        RKADK_PHOTO_SINGLE_ATTR_S stSingleAttr;
        RKADK_PHOTO_LAPSE_ATTR_S stLapseAttr; // TODO
        RKADK_PHOTO_MULTIPLE_ATTR_S stMultipleAttr;
    } unPhotoTypeAttr;
} RKADK_TAKE_PHOTO_ATTR_S;
```

【成员】

成员名称	描述
enPhotoType	拍照类型
stSingleAttr	单拍参数属性
stMultipleAttr	多拍参数属性
stLapseAttr	缩时拍照参数属性(Reserved)

【相关数据类型及接口】

[RKADK_PHOTO_TYPE_E](#)

[RKADK_PHOTO_SINGLE_ATTR_S](#)

[RKADK_PHOTO_MULTIPLE_ATTR_S](#)

[RKADK_PHOTO_TakePhoto](#)

4.3.8 RKADK_PHOTO_FMT_CHANGE_S

【说明】

定义格式转换参数结构体，用于FBC0/NV16格式转换

【定义】

```
typedef struct {
    RKADK_U32 u32VencChn;
    RKADK_U32 u32VdecChn;

    //format change venc parameter
    RKADK_U32 u32BitRate;    //default 4M
    RKADK_U32 u32Profile;    //default 77
} RKADK_PHOTO_FMT_CHANGE_S;
```

【成员】

成员名称	描述
u32VencChn	格式转换所使用的VENC通道Id
u32VdecChn	格式转换所使用的VDEC通道Id
u32BitRate	编码码率，默认4M
u32Profile	编码等级，默认77

【相关数据类型及接口】

[RKADK_PHOTO_ATTR_S](#)

[RKADK_PHOTO_Init](#)

4.3.9 RKADK_PHOTO_ATTR_S

【说明】

定义拍照任务属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    RKADK_U32 u32CamId;
    RKADK_PHOTO_THUMB_ATTR_S stThumbAttr;
    RKADK_PHOTO_DATA_RECV_FN_PTR pfnPhotoDataProc;
    void *userdata;
    RKADK_POST_ISP_ATTR_S *pstPostIspAttr;
    RKADK_PHOTO_FMT_CHANGE_S stFmtChange;
} RKADK_PHOTO_ATTR_S;
```

【成员】

成员名称	描述
u32CamId	Camera id
stThumbAttr	缩略图参数属性
pfnPhotoDataProc	拍照数据接收回调函数指针
userdata	用户数据指针
pstPostIspAttr	Post AI ISP属性
stFmtChange	格式转换参数，用于FBC0/NV16格式转换

【相关数据类型及接口】

[RKADK_PHOTO_THUMB_ATTR_S](#)

[RKADK_PHOTO_DATA_RECV_FN_PTR](#)

[RKADK_POST_ISP_ATTR_S](#)

[RKADK_PHOTO_FMT_CHANGE_S](#)

[RKADK_PHOTO_Init](#)

4.3.10 RKADK_JPG_THUMB_TYPE_E

【说明】

定义JPG缩略图类型枚举。

【定义】

```
typedef enum {  
    RKADK_JPG_THUMB_TYPE_DCF ,  
    RKADK_JPG_THUMB_TYPE_MFP1 ,  
    RKADK_JPG_THUMB_TYPE_MFP2 ,  
    RKADK_JPG_THUMB_TYPE_BUTT  
} RKADK_JPG_THUMB_TYPE_E;
```

【成员】

成员名称	描述
RKADK_JPG_THUMB_TYPE_DCF	DCF缩略图
RKADK_JPG_THUMB_TYPE_MFP1	MPF1缩略图
RKADK_JPG_THUMB_TYPE_MFP2	MPF2缩略图

【相关数据类型及接口】

[RKADK_PHOTO_GetThmInJpg](#)

[RKADK_PHOTO_GetThmInJpgEx](#)

4.3.11 RKADK_THUMB_TYPE_E

【说明】

定义输出缩略图类型枚举。

【定义】

```
typedef enum {
    RKADK_THUMB_TYPE_NV12 = 0,
    RKADK_THUMB_TYPE_JPEG,
    RKADK_THUMB_TYPE_RGB565,
    RKADK_THUMB_TYPE_RGBA8888,
    RKADK_THUMB_TYPE_BGRA8888
} RKADK_THUMB_TYPE_E;
```

【成员】

成员名称	描述
RKADK_THUMB_TYPE_NV12	输出NV12格式缩略图
RKADK_THUMB_TYPE_JPEG	输出JPG格式缩略图
RKADK_THUMB_TYPE_RGB565	输出RGB565格式缩略图
RKADK_THUMB_TYPE_RGBA8888	输出RGBA9888格式缩略图
RKADK_THUMB_TYPE_BGRA8888	输出BGRA8888格式缩略图

【相关数据类型及接口】

[RKADK_THUMB_ATTR_S](#)

[RKADK_GetThmInMp4Ex](#)

[RKADK_PHOTO_GetThmInJpgEx](#)

4.3.12 RKADK_THUMB_ATTR_S

【说明】

定义缩略图属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    RKADK_THUMB_TYPE_E enType;
    // 4 alignment
    RKADK_U32 u32Width;
    // 2 alignment
    RKADK_U32 u32Height;
    // 4 alignment
    RKADK_U32 u32VirWidth;
    // 2 alignment
    RKADK_U32 u32VirHeight;
    RKADK_U8 *pu8Buf;
    RKADK_U32 u32BufSize;
} RKADK_THUMB_ATTR_S;
```

【成员】

成员名称	描述
enType	希望获取的缩略图类型
u32Width	输入希望获取的缩略图宽，输出实际缩略图宽
u32Height	输入希望获取的缩略图高，输出实际缩略图高
u32VirWidth	输入希望获取的缩略图虚宽，输出实际缩略图虚宽
u32VirHeight	输入希望获取的缩略图虚高，输出实际缩略图虚高
pu8Buf	缩略图数据指针
u32BufSize	缩略图数据长度

【相关数据类型及接口】

[RKADK_THUMB_TYPE_E](#)

[RKADK_GetThmInMp4Ex](#)

[RKADK_PHOTO_GetThmInJpgEx](#)

4.3.13 ROTATION_E

【说明】

定义旋转类型枚举。

【定义】

```
typedef enum rkROTATION_E {
    ROTATION_0      = 0,
    ROTATION_90     = 1,
    ROTATION_180    = 2,
    ROTATION_270    = 3,
    ROTATION_BUTT
} ROTATION_E;
```

【相关数据类型及接口】

[RKADK_MEDIA_SetVencRotation](#)

5. 远程预览

5.1 概述

为预览提供获取Video和Audio信息，启停VENC，启停AENC，注册处理音视频帧数据函数的回调接口。

5.2 API参考

5.2.1 RKADK_STREAM_VideoInit

【描述】

初始化Video模块：VI、VENC。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_STREAM_VideoInit([RKADK_STREAM_VIDEO_ATTR_S](#) *pstVideoAttr, [RKADK_MW_PTR](#) *ppHandle);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pstVideoAttr	Video属性指针	输入
ppHandle	创建的Video任务指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_stream.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 不支持重复初始化Video模块。

【举例】

[rkadk_stream_test](#)

【相关主题】

5.2.2 RKADK_STREAM_VideoDeInit

【描述】

反初始化Video模块：VI、VENC。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_STREAM_VideoDeInit([RKADK_MW_PTR](#) pHandle);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pHandle	Video任务指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_stream.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 不支持重复反初始化。

【举例】

[rkadk_stream_test](#)

【相关主题】

[RKADK_STREAM_VideoInit](#)

5.2.3 RKADK_STREAM_VencStart

【描述】

启动VENC。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_STREAM_VencStart([RKADK_MW_PTR](#) pHandle, RKADK_S32 s32FrameCnt);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pHandle	Video任务指针	输入
s32FrameCnt	指定需要接收的图像帧数，-1 代表无限接收，直到调用VencStop为止	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_stream.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 初始化Video模块后，才能调用RKADK_STREAM_VencStart接口。
- 调用RKADK_STREAM_VencStart后，触发VENC数据回调函数开始接收数据。

【举例】

[rkadk_stream_test](#)

【相关主题】

[RKADK_STREAM_VencStop](#)

5.2.4 RKADK_STREAM_VencStop

【描述】

停止VENC。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_STREAM_VencStop([RKADK_MW_PTR](#) pHandle);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pHandle	Video任务指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_stream.h

库文件：librkadk.so

【注意】

无

【举例】

[rkadk_stream_test](#)

【相关主题】

[RKADK_STREAM_VencStart](#)

5.2.5 RKADK_STREAM_VideoReset

【描述】

重新配置Video。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_STREAM_VideoReset([RKADK_MW_PTR](#) pHandle);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pHandle	Video任务指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_stream.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- Video初始化后，才能使用RKADK_STREAM_VideoReset接口。

- 切换分辨率、帧率、比特率、编码类型、录像类型时，结合RKADK_PARAM_SetCamParam API重置ini文件中Preview模块的参数
- RV1126/RV1109、RK3576不支持动态切换分辨率和编码类型，需要先RKADK_STREAM_VideoDeInit，然后配置新的分辨率，再重新RKADK_STREAM_VideoInit。
- 如果Stream Video和其他模块复用VI通道，需要同时切换Video和其他模块的分辨率，否则会导致VI和VENC分辨率不匹配。

【举例】

[rkadk_stream_test](#)

5.2.6 RKADK_STREAM_GetVideoInfo

【描述】

获取Video信息。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_STREAM_GetVideoInfo(RKADK_U32 u32CamId, [RKADK_VIDEO_INFO_S](#) *pstVideoInfo);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
u32CamId	Camera id	输入
pstVideoInfo	Video 信息结构体指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_stream.h

库文件：librkadk.so

【注意】

无

【举例】

[rkadk_stream_test](#)

【相关主题】

无

5.2.7 RKADK_STREAM_AudioInit

【描述】

初始化Audio模块：AI、AENC。

【语法】

```
RKADK_S32 RKADK_STREAM_AudioInit(RKADK\_STREAM\_AUDIO\_ATTR\_S *pstAudioAttr,
RKADK\_MW\_PTR *ppHandle);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pstAudioAttr	Audio属性指针	输入
ppHandle	创建的Audio任务指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_stream.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 不支持重复初始化Audio模块。

【举例】

[rkadk_stream_test](#)

【相关主题】

[RKADK_STREAM_AudioDeInit](#)

5.2.8 RKADK_STREAM_AudioDeInit

【描述】

反初始化Audio模块：AI、AENC。

【语法】

```
RKADK_S32 RKADK_STREAM_AudioDeInit(RKADK\_MW\_PTR pHandle);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pHandle	Audio任务指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_stream.h

库文件：librkadk.so

【注意】

无

【举例】

[rkadk_stream_test](#)

【相关主题】

[RKADK_STREAM_AudioInit](#)

5.2.9 RKADK_STREAM_AencStart

【描述】

启动AENC。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_STREAM_AencStart([RKADK_MW_PTR](#) *pHandle);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pHandle	Audio任务指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_stream.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 初始化Audio模块后，才能调用RKADK_STREAM_AencStart接口。
- 调用RKADK_STREAM_AencStart后，触发AENC数据回调函数开始接收数据。

【举例】

[rkadk_stream_test](#)

【相关主题】

[RKADK_STREAM_AencStop](#)

5.2.10 RKADK_STREAM_AencStop

【描述】

停止AENC。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_STREAM_AencStop([RKADK_MW_PTR](#) *pHandle);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pHandle	Audio任务指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_stream.h

库文件：librkadk.so

【注意】

无

【举例】

[rkadk_stream_test](#)

【相关主题】

[RKADK_STREAM_AencStart](#)

5.2.11 RKADK_STREAM_GetAudioInfo

【描述】

获取Audio信息。

【语法】

```
RKADK_S32 RKADK_STREAM_GetAudioInfo(RKADK\_MW\_PTR *pHandle, RKADK\_AUDIO\_INFO\_S
*pstAudioInfo);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pHandle	Audio任务指针	输入
pstAudioInfo	Audio 信息结构体指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_stream.h

库文件：librkadk.so

【注意】

无

【举例】

[rkadk_stream_test](#)

【相关主题】

无

5.3 数据类型

播放模块主要提供以下数据类型：

[RKADK_CODEC_TYPE_E](#)：编码格式枚举

[RKADK_VENC_DATA_PROC_FUNC](#)：VENC数据回调函数指针

[RKADK_VIDEO_STREAM_S](#)：Video数据流结构体

[RKADK_VENC_DATA_PACK_S](#)：VENC数据包结构体

[RKADK_VENC_DATA_TYPE_S](#)：VENC数据包类型

[RKADK_VIDEO_INFO_S](#): Video信息结构体

[RKADK_STREAM_VIDEO_ATTR_S](#): Video任务属性结构体

[RKADK_AUDIO_DATA_PROC_FUNC](#): Audio数据回调函数指针

[RKADK_AUDIO_STREAM_S](#): Audio数据结构体

[RKADK_AUDIO_INFO_S](#): Audio信息结构体

[RKADK_STREAM_AUDIO_ATTR_S](#): Audio任务属性结构体

5.3.1 RKADK_CODEC_TYPE_E

【说明】

定义编码格式枚举类型，Audio编码默认不支持AAC。

【定义】

```
typedef enum {  
    //Video  
    RKADK_CODEC_TYPE_H264 = 0,  
    RKADK_CODEC_TYPE_H265,  
    RKADK_CODEC_TYPE_MJPEG,  
    RKADK_CODEC_TYPE_JPEG,  
  
    //Audio  
    RKADK_CODEC_TYPE_G711A,  
    RKADK_CODEC_TYPE_G711U,  
    RKADK_CODEC_TYPE_G726,  
    RKADK_CODEC_TYPE_MP2,  
    RKADK_CODEC_TYPE_MP3,  
    RKADK_CODEC_TYPE_ACC,  
    RKADK_CODEC_TYPE_PCM,  
    RKADK_CODEC_TYPE_BUTT  
} RKADK_CODEC_TYPE_E;
```

5.3.2 RKADK_VENC_DATA_PROC_FUNC

【说明】

定义VENC数据回调函数指针。

【定义】

```
typedef RKADK_S32 (*RKADK_VENC_DATA_PROC_FUNC)(RKADK_VIDEO_STREAM_S  
*pVStreamData);
```

【相关数据类型及接口】

[RKADK_VIDEO_STREAM_S](#)

5.3.3 RKADK_VIDEO_STREAM_S

【说明】

定义Video 数据流结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    RKADK_VENC_DATA_PACK_S astPack; /* stream pack attribute */
    RKADK_U32 u32Seq;                /* the list number of stream */
    RKADK_BOOL bEndOfStream;         /* frame end flag */
    RKADK_U32 u32CamId;
} RKADK_VIDEO_STREAM_S;
```

【成员】

成员名称	描述
astPack	数据包结构体
u32Seq	数据包序列号
bEndOfStream	Reserved
u32CamId	Camera Id

【相关数据类型及接口】

[RKADK_VENC_DATA_PACK_S](#)

[RKADK_VENC_DATA_PROC_FUNC](#)

5.3.4 RKADK_VENC_DATA_PACK_S

【说明】

定义VENC数据包结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    RKADK_U8 *apu8Addr;                /* the virtual address of stream */
    RKADK_U32 au32Len;                 /* the length of stream */
    RKADK_U64 u64PTS;                  /* time stamp */
    RKADK_VENC_DATA_TYPE_S stDataType; /* the type of stream */
} RKADK_VENC_DATA_PACK_S;
```

【成员】

成员名称	描述
apu8Addr	数据指针
au32Len	数据长度
u64PTS	时间戳
stDataType	数据类型

【相关数据类型及接口】

[RKADK_VENC_DATA_TYPE_S](#)

[RKADK_VIDEO_STREAM_S](#)

5.3.5 RKADK_VENC_DATA_TYPE_S

【说明】

定义VENC数据包类型。

【定义】

```
/* the nalu type of H264 */
typedef enum {
    RKADK_H264E_NALU_BSLICE = 0,    /* B SLICE types */
    RKADK_H264E_NALU_PSLICE = 1,    /* P SLICE types */
    RKADK_H264E_NALU_ISLICE = 2,    /* I SLICE types */
    RKADK_H264E_NALU_IDRSLICE = 5,  /* IDR SLICE types */
    RKADK_H264E_NALU_SEI = 6,       /* SEI types */
    RKADK_H264E_NALU_SPS = 7,       /* SPS types */
    RKADK_H264E_NALU_PPS = 8,       /* PPS types */
    RKADK_H264E_NALU_BUTT
} RKADK_H264E_NALU_TYPE_E;

/* the nalu type of H265 */
typedef enum {
    RKADK_H265E_NALU_BSLICE = 0,    /* B SLICE types */
    RKADK_H265E_NALU_PSLICE = 1,    /* P SLICE types */
    RKADK_H265E_NALU_ISLICE = 2,    /* I SLICE types */
    RKADK_H265E_NALU_IDRSLICE = 19, /* IDR SLICE types */
    RKADK_H265E_NALU_VPS = 32,      /* VPS types */
    RKADK_H265E_NALU_SPS = 33,      /* SPS types */
    RKADK_H265E_NALU_PPS = 34,      /* PPS types */
    RKADK_H265E_NALU_SEI = 39,      /* SEI types */
    RKADK_H265E_NALU_BUTT
} RKADK_H265E_NALU_TYPE_E;

typedef struct {
    RKADK_CODEC_TYPE_E enPayloadType;    /* H.264/H.265/JPEG/MJPEG */
    union {
        RKADK_H264E_NALU_TYPE_E enH264EType; /* H264E NALU types */
        RKADK_H265E_NALU_TYPE_E enH265EType; /* H265E NALU types */
        RKADK_JPEGE_PACK_TYPE_E enJPEGType; /* TODO: JPEG PACK types*/
    }
}
```

```
};  
} RKADK_VENC_DATA_TYPE_S;
```

【成员】

成员名称	描述
enPayloadType	编码类型
enH264EType	H264 编码数据包类型
enH265EType	H265 编码数据包类型
enJPEGType	Reserved

【相关数据类型及接口】

[RKADK_CODEC_TYPE_E](#)

[RKADK_VENC_DATA_PACK_S](#)

5.3.6 RKADK_VIDEO_INFO_S

【说明】

定义Video信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    RKADK_CODEC_TYPE_E enCodecType;  
    RKADK_U32 u32Width;  
    RKADK_U32 u32Height;  
    RKADK_U32 u32BitRate;  
    RKADK_U32 u32FrameRate;  
    RKADK_U32 u32Gop;  
} RKADK_VIDEO_INFO_S;
```

【成员】

成员名称	描述
enPayloadType	编码类型
u32Width	分辨率宽度
u32Height	分辨率高度
u32BitRate	比特率
u32FrameRate	帧率
u32Gop	I 帧间隔

【相关数据类型及接口】

5.3.7 RKADK_STREAM_VIDEO_ATTR_S

【说明】

定义Video任务属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    RKADK_U32 u32CamId;
    RKADK_VENC_DATA_PROC_FUNC pfnDataCB;
} RKADK_STREAM_VIDEO_ATTR_S;
```

【成员】

成员名称	描述
u32CamId	Camera Id
pfnDataCB	Video数据输出回调函数

【相关数据类型及接口】

5.3.8 RKADK_AUDIO_DATA_PROC_FUNC

【说明】

定义AENC数据回调函数指针。

【定义】

```
typedef RKADK_S32 (*RKADK_AUDIO_DATA_PROC_FUNC)(RKADK_AUDIO_STREAM_S
*pAStreamData);
```

【相关数据类型及接口】

5.3.9 RKADK_AUDIO_STREAM_S

【说明】

定义Audio数据流结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    RKADK_U8 *pStream;          /* the virtual address of stream */
    RKADK_U32 u32Len;           /* stream lenth, by bytes */
    RKADK_U64 u64TimeStamp;     /* frame time stamp */
    RKADK_U32 u32Seq;           /* frame seq, if stream is not a valid frame,u32Seq is
0 */
    RKADK_CODEC_TYPE_E enType;
} RKADK_AUDIO_STREAM_S;
```

【成员】

成员名称	描述
pStream	数据指针
u32Len	数据长度
u64TimeStamp	时间戳
u32Seq	序列号
enType	Audio数据编码类型

【相关数据类型及接口】

[RKADK_AUDIO_DATA_PROC_FUNC](#)

5.3.10 RKADK_AUDIO_INFO_S

【说明】

定义Audio信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    RKADK_CODEC_TYPE_E enCodecType;
    RKADK_U32 u32ChnCnt;
    RKADK_U32 u32SampleRate;
    RKADK_U32 u32AvgBytesPerSec;
    RKADK_U32 u32SamplesPerFrame;
    RKADK_U16 u16SampleBitWidth;
} RKADK_AUDIO_INFO_S;
```

【成员】

成员名称	描述
enPayloadType	编码类型
u32ChnCntt	通道数
u32SampleRate	采样率
u32AvgBytesPerSec	字节率
u32SamplesPerFrame	每一帧采样数
u16SampleBitWidth	每个样本比特数

【相关数据类型及接口】

[RKADK_CODEC_TYPE_E](#)

[RKADK_STREAM_GetAudioInfo](#)

5.3.11 RKADK_STREAM_AUDIO_ATTR_S

【说明】

定义Audio任务属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    RKADK_U32 u32CamId;
    RKADK_CODEC_TYPE_E enCodecType;
    RKADK_AUDIO_DATA_PROC_FUNC pfnPcmDataCB;
    RKADK_AUDIO_DATA_PROC_FUNC pfnAencDataCB;
} RKADK_STREAM_AUDIO_ATTR_S;
```

【成员】

成员名称	描述
u32CamId	Camera Id
enCodecType	编码类型
pfnPcmDataCB	PCM数据输出回调函数
pfnAencDataCB	Audio编码数据输出回调函数

【相关数据类型及接口】

[RKADK_AUDIO_DATA_PROC_FUNC](#)

[RKADK_STREAM_AudioInit](#)

6. 播放器

6.1 概述

提供本地音视频文件、RTSP网络流播放功能，支持基本的播控操作：播放、暂停、Seek、屏幕快照。

Player功能兼容RV1109/RV1126、RV1103/RV1103、RK3308、RK3506平台，其中RV1109/RV1126使用硬件解码，其他平台使用软件解码。

6.2 API 参考

6.2.1 RKADK_PLAYER_Create

【描述】

创建播放器。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_PLAYER_Create([RKADK_MW_PTR](#) *ppPlayer, [RKADK_PLAYER_CFG_S](#) *pstPlayCfg);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ppPlayer	创建的播放器指针	输出
pstPlayCfg	播放器属性	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_player.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 不支持重复创建同一播放器。

【举例】

[rkadk_player_test](#)

【相关主题】

[RKADK_PLAYER_Destroy](#)

6.2.2 RKADK_PLAYER_Destroy

【描述】

销毁播放器。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_PLAYER_Destroy([RKADK_MW_PTR](#) pPlayer);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pPlayer	播放器指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_player.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 不支持重复销毁同一播放器。

【举例】

[rkadk_player_test](#)

【相关主题】

[RKADK_PLAYER_Create](#)

6.2.3 RKADK_PLAYER_SetDataSource

【描述】

设置待播放文件路径，Player使能第三方demuxer库时，需使用[RKADK_PLAYER_SetDataParam](#)。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_PLAYER_SetDataSource([RKADK_MW_PTR](#) pPlayer, const RKADK_CHAR *pszfilePath);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pPlayer	播放器指针	输入
pszfilePath	待播放文件路径	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_player.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 创建播放器后，才能调用RKADK_PLAYER_SetDataSource接口。

【举例】

[rkadk_player_test](#)

【相关主题】

无

6.2.4 RKADK_PLAYER_SetDataParam

【描述】

设置待播放文件的音视频参数，Player使能第三方demuxer库时，使用该接口，否则使用[RKADK_PLAYER_SetDataSource](#)。

【语法】

```
RKADK_S32 RKADK_PLAYER_SetDataParam(RKADK\_MW\_PTR pPlayer,  
RKADK\_PLAYER\_DATA\_PARAM\_S *pstDataParam);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pPlayer	播放器指针	输入
pstDataParam	待播放文件的音视频参数	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_player.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 创建播放器后，才能调用RKADK_PLAYER_SetDataParam接口。

【举例】

[rkadk_player_test](#)

【相关主题】

[RKADK_PLAYER_SendAudioPacket](#)

[RKADK_PLAYER_SendVideoPacket](#)

6.2.5 RKADK_PLAYER_Prepare

【描述】

播放准备。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_PLAYER_Prepare([RKADK_MW_PTR](#) pPlayer);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pPlayer	播放器指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_player.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 创建播放器和设置播放路径后，才能调用RKADK_PLAYER_Prepare接口。

【举例】

[rkadk_player_test](#)

【相关主题】

无

6.2.6 RKADK_PLAYER_GetCurrentPosition

【描述】

获取当前播放进度。

【语法】

RKADK_S64 RKADK_PLAYER_GetCurrentPosition(RKADK_MW_PTR pPlayer);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pPlayer	播放器指针	输入

【返回值】

返回值	描述
播放进度，单位ms	成功
-1	失败

【需求】

头文件：rkadk_player.h

库文件：librkadk.so

【注意】

无

【举例】

[rkadk_player_test](#)

【相关主题】

无

6.2.7 RKADK_PLAYER_Play

【描述】

开始播放。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_PLAYER_Play([RKADK MW PTR](#) pPlayer);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pPlayer	播放器指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_player.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 调用RKADK_PLAYER_Prepare 后，才能调用RKADK_PLAYER_Play接口。

【举例】

[rkadk_player_test](#)

【相关主题】

[RKADK_PLAYER_Stop](#)

6.2.8 RKADK_PLAYER_Stop

【描述】

停止播放，并释放资源。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_PLAYER_Stop([RKADK MW PTR](#) pPlayer);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pPlayer	播放器指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rkadk_player.h

库文件: librkadk.so

【注意】

无

【举例】

[rkadk_player_test](#)

【相关主题】

[RKADK_PLAYER_Play](#)

6.2.9 RKADK_PLAYER_Pause

【描述】

暂停播放。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_PLAYER_Pause([RKADK_MW_PTR](#) pPlayer);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pPlayer	播放器指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rkadk_player.h

库文件: librkadk.so

【注意】

无

【举例】

[rkadk_player_test](#)

【相关主题】

[RKADK_PLAYER_Play](#)

6.2.10 RKADK_PLAYER_Seek

【描述】

Seek。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_PLAYER_Seek([RKADK_MW_PTR](#) pPlayer, RKADK_S64 s64TimeInMs);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pPlayer	播放器指针	输入
s64TimeInMs	Seek 时长	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_player.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 调用RKADK_PLAYER_Play后，才能调用RKADK_PLAYER_Seek接口。

【举例】

[rkadk_player_test](#)

【相关主题】

[RKADK_PLAYER_Play](#)

6.2.11 RKADK_PLAYER_GetPlayStatus

【描述】

获取当前播放状态。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_PLAYER_GetPlayStatus([RKADK_MW_PTR](#) pPlayer, [RKADK_PLAYER_STATE_E](#) *penState);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pPlayer	播放器指针	输入
penState	当前播放状态	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_player.h

库文件：librkadk.so

【注意】

无

【举例】

[rkadk_player_test](#)

【相关主题】

无

6.2.12 RKADK_PLAYER_GetDuration

【描述】

获取当前播放文件时长。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_PLAYER_GetDuration([RKADK_MW_PTR](#) pPlayer, RKADK_U32 *pDuration);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pPlayer	播放器指针	输入
pDuration	当前播放文件时长，单位ms	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_player.h

库文件：librkadk.so

【注意】

无

【举例】

[rkadk_player_test](#)

【相关主题】

无

6.2.13 RKADK_PLAYER_Snapshot

【描述】

Player屏幕快照，调用该接口，会将当前显示的画面，编码成JPEG数据，应用可通过注册[RKADK_PPLAYER_SNAPSHOT_RECV_FN](#)回调获取生成的JPEG数据。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_PLAYER_Snapshot([RKADK_MW_PTR](#) pPlayer);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pPlayer	播放器指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_player.h

库文件：librkadk.so

【举例】

[rkadk_player_test](#)

【相关主题】

无

6.2.14 RKADK_PLAYER_SendAudioPacket

【描述】

Player使能第三方demuxer库时，使用该接口发送解封装后的音频数据给Player解码播放。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_PLAYER_SendAudioPacket([RKADK_MW_PTR](#) pPlayer, [RKADK_PLAYER_PACKET](#) *pstPacket);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pPlayer	播放器指针	输入
pstPacket	发送的数据包	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_player.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 使用该接口前，需要先调用RKADK_PLAYER_SetDataParam设置音视频相关参数。

【举例】

[rkadk_player_test](#)

【相关主题】

[RKADK_PLAYER_SendVideoPacket](#)

[RKADK_PLAYER_SetDataParam](#)

6.2.15 RKADK_PLAYER_SendVideoPacket

【描述】

Player使能第三方demuxer库时，使用该接口发送解封装后的视频数据给Player解码播放。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_PLAYER_SendVideoPacket([RKADK_MW_PTR](#) pPlayer, [RKADK_PLAYER_PACKET](#) *pstPacket);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pPlayer	播放器指针	输入
pstPacket	发送的数据包	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_player.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 使用该接口前，需要先调用RKADK_PLAYER_SetDataParam设置音视频相关参数。

【举例】

[rkadk_player_test](#)

【相关主题】

[RKADK_PLAYER_SendAudioPacket](#)

[RKADK_PLAYER_SetDataParam](#)

6.2.16 RKADK_PLAYER_GetSendFrameNum

【描述】

获取当前解码成功的帧数。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_PLAYER_GetSendFrameNum([RKADK_MW_PTR](#) pPlayer);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pPlayer	播放器指针	输入

【返回值】

返回值	描述
帧数	成功
-1	失败

【需求】

头文件：rkadk_player.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- Pause/Stop后将重新计数。

【举例】

[rkadk_player_test](#)

【相关主题】

无

6.2.17 RKADK_PLAYER_SetVdecWaterline

【描述】

设置VDEC水线。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_PLAYER_SetVdecWaterline([RKADK_MW_PTR](#) pPlayer, RKADK_U32 u32VdecWaterline);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pPlayer	播放器指针	输入
u32VdecWaterline	水线值	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_player.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 设置VDEC水线后，只有当VDEC缓存buffer到达水线值才会开始播放

【举例】

[rkadk_player_test](#)

【相关主题】

无

6.2.18 RKADK_PLAYER_SetAoVolume

【描述】

设置播放音量。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_PLAYER_SetAoVolume([RKADK_MW_PTR](#) pPlayer, RKADK_S32 s32Volume);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pPlayer	播放器指针	输入
s32Volume	音量值	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_player.h

库文件：librkadk.so

【注意】

无

【举例】

[rkadk_player_test](#)

【相关主题】

无

6.3 数据类型

播放模块主要提供以下数据类型：

[RKADK_PLAYER_EVENT_E](#)：播放事件枚举类型

[RKADK_PLAYER_EVENT_FN](#)：播放事件回调函数指针

[RKADK_PLAYER_CFG_S](#)：播放器属性结构体

[RKADK_VO_FORMAT_E](#)：图像像素格式枚举类型

[RKADK_VO_INTF_TYPE_E](#)：显示接口枚举类型

[RKADK_PLAYER_FRAME_INFO_S](#)：图像信息结构体

[RKADK_PLAYER_STATE_E](#)：播放状态枚举类型

[RKADK_PLAYER_DATA_PARAM_S](#)：音视频参数结构体

[RKADK_PLAYER_PACKET](#)：播放器数据包结构体

[RKADK_PLAYER_RTSP_CFG_S](#)：Rtsp属性结构体

[RKADK_PLAYER_VDEC_CFG_S](#)：VDEC属性结构体

[RKADK_PLAYER_SNAPSHOT_CFG_S](#)：屏幕快照属性结构体

[RKADK_PLAYER_SNAPSHOT_S](#)：屏幕快照数据结构体

[RKADK_PPLAYER_SNAPSHOT_RECV_FN](#)：屏幕快照数据回调函数指针

6.3.1 RKADK_PLAYER_EVENT_E

【说明】

定义播放事件枚举类型。

【定义】

```
typedef enum {  
    RKADK_PLAYER_EVENT_STATE_CHANGED = 0x0,  
    RKADK_PLAYER_EVENT_PREPARED,  
    RKADK_PLAYER_EVENT_PLAY,  
    RKADK_PLAYER_EVENT_PAUSED,  
    RKADK_PLAYER_EVENT_STOPPED,  
    RKADK_PLAYER_EVENT_EOF,  
    RKADK_PLAYER_EVENT_SOF,  
    RKADK_PLAYER_EVENT_SEEK_END,  
    RKADK_PLAYER_EVENT_ERROR,  
    RKADK_PLAYER_EVENT_BUTTON  
} RKADK_PLAYER_EVENT_E;
```

【成员】

成员名称	描述
RKADK_PLAYER_EVENT_STATE_CHANGED	状态改变（Reserved）
RKADK_PLAYER_EVENT_PREPARED	Prepared 完成
RKADK_PLAYER_EVENT_PLAY	开始播放
RKADK_PLAYER_EVENT_PAUSED	暂停播放（Reserved）
RKADK_PLAYER_EVENT_STOPPED	停止播放
RKADK_PLAYER_EVENT_EOF	播放结束
RKADK_PLAYER_EVENT_SOF	Reserved
RKADK_PLAYER_EVENT_SEEK_END	Seek 完成（Reserved）

【相关数据类型及接口】

[RKADK_PLAYER_EVENT_FN](#)

6.3.2 RKADK_PLAYER_EVENT_FN

【说明】

定义播放事件回调函数指针。

【定义】

```
typedef RKADK_VOID (*RKADK_PLAYER_EVENT_FN)(RKADK_MW_PTR pPlayer,
RKADK_PLAYER_EVENT_E enEvent, RKADK_VOID *pData);
```

【成员】

成员名称	描述
pPlayer	播放器指针
enEvent	事件类型
pData	事件相关参数

【相关数据类型及接口】

[RKADK_PLAYER_EVENT_E](#)

[RKADK_PLAYER_CFG_S](#)

6.3.3 RKADK_PLAYER_CFG_S

【说明】

定义播放器属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    RKADK_BOOL bEnableVideo;
    RKADK_BOOL bEnableAudio;
    RKADK_BOOL bEnableThirddemuxer;
    RKADK_PLAYER_FRAME_INFO_S stFrmInfo;
    RKADK_PLAYER_RTSP_CFG_S stRtspCfg;
    RKADK_PLAYER_VDEC_CFG_S stVdecCfg;
    RKADK_PLAYER_SNAPSHOT_CFG_S stSnapshotCfg;
    RKADK_BOOL bEnableBlackBackground;
    RKADK_PLAYER_EVENT_FN pfnPlayerCallback;
} RKADK_PLAYER_CFG_S;
```

【成员】

成员名称	描述
bEnableVideo	使能视频播放
bEnableAudio	使能音频播放
bEnableThirddemuxer	使能第三方demuxer库
pfnPlayerCallback	播放事件回调函数指针
stFrmInfo	定义图像信息
stRtspCfg	Rtsp属性
stVdecCfg	VDEC属性
stSnapshotCfg	屏幕快照属性
bEnableBlackBackground	播放完是否黑屏

【相关数据类型及接口】

[RKADK_PLAYER_EVENT_FN](#)

[RKADK_PLAYER_FRAME_INFO_S](#)

[RKADK_PLAYER_RTSP_CFG_S](#)

[RKADK_PLAYER_VDEC_CFG_S](#)

[RKADK_PLAYER_SNAPSHOT_CFG_S](#)

[RKADK_PLAYER Create](#)

6.3.4 RKADK_VO_FORMAT_E

【说明】

定义图像像素格式枚举类型。

【定义】

```
typedef enum {
    VO_FORMAT_ARGB8888 = 0,
    VO_FORMAT_ABGR8888,
    VO_FORMAT_RGB888,
    VO_FORMAT_BGR888,
    VO_FORMAT_ARGB1555,
    VO_FORMAT_ABGR1555,
    VO_FORMAT_RGB565,
    VO_FORMAT_RGBA444,
    VO_FORMAT_NV12,
    VO_FORMAT_NV21
} RKADK_VO_FORMAT_E;
```

【相关数据类型及接口】

[RKADK_PLAYER_FRAME_INFO_S](#)

6.3.5 RKADK_VO_INTF_TYPE_E

【说明】

定义显示接口枚举类型。

【定义】

```
typedef enum {
    DISPLAY_TYPE_HDMI = 0,
    DISPLAY_TYPE_EDP,
    DISPLAY_TYPE_VGA,
    DISPLAY_TYPE_DP,
    DISPLAY_TYPE_HDMI_EDP,
    DISPLAY_TYPE_MIPI,
    DISPLAY_TYPE_DEFAULT,
} RKADK_VO_INTF_TYPE_E;
```

【成员】

成员名称	描述
DISPLAY_TYPE_HDMI	显示接口为HDMI
DISPLAY_TYPE_EDP	显示接口为EDP
DISPLAY_TYPE_VGA	显示接口为VGA
DISPLAY_TYPE_MIPI	显示接口为MIPI
DISPLAY_TYPE_DP	显示接口为DP
DISPLAY_TYPE_HDMI_EDP	显示接口为HDMI EDP
DISPLAY_TYPE_DEFAULT	内部检测，显示接口为实际接入的硬件

【相关数据类型及接口】

6.3.6 RKADK_VO_SPLICE_MODE_E

【说明】

定义图层合成方式枚举类型。

【定义】

```
typedef enum {
    SPLICE_MODE_RGA = 0,
    SPLICE_MODE_GPU,
    SPLICE_MODE_BYPASS
} RKADK_VO_INTF_TYPE_E;
```

【成员】

成员名称	描述
SPLICE_MODE_RGA	RGA合成
SPLICE_MODE_GPU	GPU合成
SPLICE_MODE_BYPASS	直通，不合成

【相关数据类型及接口】

6.3.7 RKADK_PLAYER_FRAME_INFO_S

【说明】

定义图像信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    RKADK_U32 u32FrmInfoX;
    RKADK_U32 u32FrmInfoY;
    RKADK_U32 u32DispWidth;
    RKADK_U32 u32DispHeight;
    RKADK_U32 u32ImgWidth;
    RKADK_U32 u32ImgHeight;
    RKADK_U32 u32VoLay;
    RKADK_U32 u32VoDev;
    RKADK_U32 u32VoChn;
    RKADK_U32 u32BorderColor;
    RKADK_U32 u32BorderTopWidth;
    RKADK_U32 u32BorderBottomWidth;
    RKADK_U32 u32BorderLeftWidth;
    RKADK_U32 u32BorderRightWidth;
```

```

RKADK_BOOL bMirror;
RKADK_BOOL bFlip;
RKADK_U32 u32Rotation; //0: 0, 1: 90, 2: 180, 3: 270
RKADK_VO_FORMAT_E u32VoFormat;
RKADK_VO_INTF_TYPE_E u32EnIntfType;
RKADK_VO_INTF_SYNC_E enIntfSync;
RKADK_VO_SYNC_INFO_S stSyncInfo;
RKADK_VO_SPLICE_MODE_E enVoSpliceMode;
} RKADK_PLAYER_FRAMEINFO_S;

```

【成员】

成员名称	描述
u32FrmInfoX	Layer显示区域x坐标
u32FrmInfoY	Layer显示区域y坐标
u32DispWidth	Layer显示区域宽度
u32DispHeight	Layer显示区域高度
u32ImgWidth	Layer画布宽度
u32ImgHeight	Layer画布高度
u32VoLay	视频输出视频层号
u32VoDev	显示输出设备号
u32VoChn	视频输出通道号，取值范围：[0, VO_MAX_CHN_NUM(128)]
u32BorderColor	视频输出通道边框属性：颜色（Reserved）
u32BorderTopWidth	视频输出通道边框属性：上边框宽（Reserved）
u32BorderBottomWidth	视频输出通道边框属性：下边框宽（Reserved）
u32BorderLeftWidth	视频输出通道边框属性：左边框宽（Reserved）
u32BorderRightWidth	视频输出通道边框属性：右边框宽（Reserved）
bMirror	使能mirror
bFlip	使能flip
u32Rotation	旋转，取值：[0: 0, 1: 90, 2: 180, 3: 270]
u32VoFormat	定义图像像素格式
u32EnIntfType	显示接口类型
enIntfSync	屏幕接口同步模式
stSyncInfo	屏幕属性结构体
enVoSpliceMode	图层合成方式

【注意】

- 视频输出相关属性具体可参考Rockit 文档Rockchip_Developer_Guide_MPI.pdf VO章节。

【相关数据类型及接口】

[RKADK_VO_FORMAT_E](#)

[RKADK_VO_INTF_TYPE_E](#)

[RKADK_VO_SPLICE_MODE_E](#)

[RKADK_PLAYER_Create](#)

6.3.8 RKADK_PLAYER_STATE_E

【说明】

定义播放状态枚举类型。

【定义】

```
typedef enum {
    RKADK_PLAYER_STATE_IDLE = 0, /* The player state before init */
    RKADK_PLAYER_STATE_INIT,      /* The player is in the initial state. It changes
                                   to the initial state after being SetDataSource
    */
    RKADK_PLAYER_STATE_PREPARED, /* The player is in the prepared state */
    RKADK_PLAYER_STATE_PLAY,      /* The player is in the playing state */
    RKADK_PLAYER_STATE_TPLAY,     /* The player is in the trick playing state,
    Reserved */
    RKADK_PLAYER_STATE_PAUSE,     /* The player is in the pause state */
    RKADK_PLAYER_STATE_ERR,       /* The player is in the err state */
    RKADK_PLAYER_STATE_BUTT
} RKADK_PLAYER_STATE_E;
```

【相关数据类型及接口】

[RKADK_PLAYER_GetPlayStatus](#)

6.3.9 RKADK_PLAYER_SNAPSHOT_S

【说明】

定义屏幕快照数据结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    RKADK_U32 u32Width;
    RKADK_U32 u32Height;
    RKADK_U32 u32DataLen;
    RKADK_U8 *pu8DataBuf;
} RKADK_PLAYER_SNAPSHOT_S;
```

【成员】

成员名称	描述
u32Width	屏幕快照宽
u32Height	屏幕快照高
u32DataLen	屏幕快照数据长度
pu8DataBuf	屏幕快照数据指针

【相关数据类型及接口】

[RKADK_PPLAYER_SNAPSHOT_RECV_FN](#)

6.3.10 RKADK_PPLAYER_SNAPSHOT_RECV_FN

【说明】

定义屏幕快照数据回调函数指针。

【定义】

```
typedef void (*RKADK_PPLAYER_SNAPSHOT_RECV_FN)(RKADK_PLAYER_SNAPSHOT_S *pstData);
```

【成员】

成员名称	描述
pstData	屏幕快照数据指针

【相关数据类型及接口】

[RKADK_PLAYER_SNAPSHOT_S](#)

[RKADK_PLAYER_SNAPSHOT_CFG_S](#)

6.3.11 RKADK_PLAYER_SNAPSHOT_CFG_S

【说明】

定义屏幕快照属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    RKADK_U32 u32VencChn;
    RKADK_U32 u32MaxWidth;    //Support snapshot max width, default 4096
    RKADK_U32 u32MaxHeight;   //Support snapshot max height, default 4096
    RKADK_PPLAYER_SNAPSHOT_RECV_FN pfnDataCallback;
} RKADK_PLAYER_SNAPSHOT_CFG_S;
```

【成员】

成员名称	描述
u32VencChn	JPEG编码通道
u32MaxWidth	屏幕快照最大宽，默认4096
u32MaxHeight	屏幕快照最大高，默认4096
pfnDataCallback	屏幕快照数据回调指针

【相关数据类型及接口】

[RKADK_PPLAYER_SNAPSHOT_RECV_FN](#)

[RKADK_PLAYER_CFG_S](#)

6.3.12 RKADK_PLAYER_VDEC_CFG_S

【说明】

定义VDEC属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    RKADK_U32 u32FrameBufCnt; //frame buffer cnt(output), default: 3  
    RKADK_U32 u32StreamBufCnt; //stream buffer cnt(input), default: 3  
} RKADK_PLAYER_VDEC_CFG_S;
```

【成员】

成员名称	描述
u32FrameBufCnt	输出buffer个数，默认3个
u32StreamBufCnt	输入buffer个数，默认3个

【相关数据类型及接口】

[RKADK_PLAYER_CFG_S](#)

6.3.13 RKADK_PLAYER_RTSP_CFG_S

【说明】

定义Rtsp属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {  
    const char *transport; //udp or tcp, default: udp  
    RKADK_U32 u32IoTimeout; //timeout (in microseconds) of socket I/O operations  
} RKADK_PLAYER_RTSP_CFG_S;
```

【成员】

成员名称	描述
transport	传输协议，默认UDP
u32IoTimeout	Socket I/O 操作超时时长，单位ms，默认不超时

【相关数据类型及接口】

[RKADK_PLAYER_CFG_S](#)

6.3.14 RKADK_PLAYER_PACKET

【说明】

定义数据包结构体，使能第三方demuxer库是使用。

【定义】

```
typedef struct {
    bool bEofFlag;
    RKADK_S8 *s8PacketData;
    RKADK_S32 s32PacketSize;
    RKADK_U32 u32Seq;
    RKADK_S64 s64Pts;

    //if bypass, must set pFreeCB;
    bool bBypass;
    RKADK_MPI_MB_FREE_CB pFreeCB;
} RKADK_PLAYER_PACKET;
```

【成员】

成员名称	描述
bEofFlag	是否最后一帧数据
s8PacketData	数据指针
s32PacketSize	数据长度
u32Seq	序列号
s64Pts	时间戳
bBypass	数据传输方式，true：直通，false：二次拷贝
pFreeCB	s8PacketData释放函数指针，bBypass 为true时必须设置

【相关数据类型及接口】

[RKADK_PLAYER_SendAudioPacket](#)

[RKADK_PLAYER_SendVideoPacket](#)

6.3.15 RKADK_PLAYER_DATA_PARAM_S

【说明】

定义音视频参数结构体，使能第三方demuxer库时使用。

【定义】

```
typedef struct {
    const RKADK_CHAR *pFilePath;
    RKADK_BOOL bIsRtsp;
    RKADK_BOOL bVideoExist;
    RKADK_BOOL bAudioExist;

    //video param
    RKADK_CODEC_TYPE_E enVCodecType;
    RKADK_U32 u32Width;
    RKADK_U32 u32Height;
    RKADK_FORMAT_E enPixFmt; //output pixel format
    RKADK_U32 u32FrameRate;

    //audio param
    RKADK_CODEC_TYPE_E enACodecType;
    RKADK_S32 u32BitWidth;
    RKADK_S32 u32SampleRate;
    RKADK_S32 u32Channel;
} RKADK_PLAYER_DATA_PARAM_S;
```

【成员】

成员名称	描述
pFilePath	待播放文件路径
bIsRtsp	是否Rtsp网络流
bVideoExist	待播放文件是否存在视频流
bAudioExist	待播放文件是否存在音频流
enVCodecType	视频流解码格式
u32Width	视频流宽
u32Height	视频流高
u32FrameRate	视频流帧率
enACodecType	音频流解码格式
u32BitWidth	音频流位宽
u32SampleRate	音频流采样率
u32Channel	音频流通道数

【相关数据类型及接口】

[RKADK_PLAYER_SetDataParam](#)

7. 直播

7.1 概述

提供标准RTSP直播流的基本服务；提供RTMP直播服务。RTSP和RTMP不支持同时启动。

7.2 API参考

7.2.1 RTSP

7.2.1.1 RKADK_RTSP_Init

【描述】

初始化RTSP模块。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_RTSP_Init([RKADK_U32](#) u32CamId, [RKADK_U32](#) port, const char *path, [RKADK_MW_PTR](#) *ppHandle);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
u32CamId	Camera id	输入
port	端口号	输入
path	RTSP地址	输入
ppHandle	创建的RTSP Handle	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_rtsp.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- RKADK_RTSP_Init 后调用RKADK_RTSP_Start 启动RTSP直播推流。

【举例】

[rkadk_rtsp_test](#)

【相关主题】

[RKADK_RTSP_DeInit](#)

7.2.1.2 RKADK_RTSP_DeInit

【描述】

反初始化RTSP模块。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_RTSP_DeInit([RKADK_MW_PTR](#) pHandle);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pHandle	创建的RTSP Handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_rtsp.h

库文件：librkadk.so

【举例】

[rkadk_rtsp_test](#)

【相关主题】

[RKADK_RTSP_Init](#)

7.2.1.3 RKADK_RTSP_Start

【描述】

启动RTSP直播。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_RTSP_Start([RKADK_MW_PTR](#) pHandle);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pHandle	创建的RTSP Handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_rtsp.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- RKADK_RTSP_Init 后调用该接口。

【举例】

[rkadk_rtsp_test](#)

【相关主题】

[RKADK_RTSP_Stop](#)

7.2.1.4 RKADK_RTSP_Stop

【描述】

停止RTSP直播。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_RTSP_Stop([RKADK_MW_PTR](#) pHandle);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pHandle	创建的RTSP Handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_rtsp.h

库文件：librkadk.so

【举例】

[rkadk_rtsp_test](#)

【相关主题】

[RKADK RTSP Start](#)

7.2.1.5 RKADK_RTSP_VideoReset

【描述】

重新设置RTSP Video。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_RTSP_VideoReset([RKADK MW PTR](#) pHandle);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pHandle	创建的RTSP Handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_rtsp.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- RTSP初始化后，才能使用RKADK_RTSP_VideoReset接口。
- 切换分辨率、帧率、比特率、编码类型、录像类型时，结合RKADK_PARAM_SetCamParam API重置ini文件中Live模块的参数
- RV1126/RV1109、RK3576不支持动态切换分辨率和编码类型，需要先RKADK_RTSP_DeInit，然后配置新的分辨率，再重新RKADK_RTSP_Init。
- 如果Live和其他模块复用VI通道，需要同时切换Live和复用模块的分辨率，否则会导致VI和VENC分辨率不匹配。

7.2.2 RTMP

7.2.2.1 RKADK_RTMP_Init

【描述】

初始化RTMP模块。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_RTMP_Init([RKADK_U32](#) u32CamId, const char *path, [RKADK_MW_PTR](#) *ppHandle);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
u32CamId	Camera id	输入
path	RTMP地址	输入
ppHandle	创建的RTMP Handle	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_rtmp.h

库文件：librkadk.so

【举例】

[rkadk_rtmp_test](#)

【相关主题】

[RKADK_RTMP_DeInit](#)

7.2.2.2 RKADK_RTMP_DeInit

【描述】

反初始化RTMP模块。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_RTMP_DeInit([RKADK_MW_PTR](#) pHandle);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pHandle	创建的RTMP Handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_rtmp.h

库文件：librkadk.so

【举例】

[rkadk_rtmp_test](#)

【相关主题】

[RKADK RTMP Init](#)

7.2.2.3 RKADK_RTMP_VideoReset

【描述】

重新设置RTMP Video。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_RTMP_VideoReset([RKADK_MW_PTR](#) pHandle);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pHandle	创建的RTMP Handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_rtmp.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- RTMP初始化后，才能使用RKADK_RTMP_VideoReset接口。
- 切换分辨率、帧率、比特率、编码类型、录像类型时，结合RKADK_PARAM_SetCamParam API重置ini文件中Live模块的参数
- RV1126/RV1109、RK3576不支持动态切换分辨率和编码类型，需要先RKADK_RTMP_DeInit，然后配置新的分辨率，再重新RKADK_RTMP_Init。
- 如果Live和其他模块复用VI通道，需要同时切换Live和复用模块的分辨率，否则会导致VI和VENC分辨率不匹配。

8. 存储

8.1 概述

提供基本的存储功能，目前包含如下功能：

- 文件检测、存储、获取、管理
- 设备容量和状态查询
- 自动删除文件
- 格式化

8.2 API参考

8.2.1 RKADK_STORAGE_Init

【描述】

存储模块初始化。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_STORAGE_Init([RKADK_MW_PTR](#) *ppHandle, [RKADK_STR_DEV_ATTR](#) *pstDevAttr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ppHandle	创建的存储模块句柄	输出
pstDevAttr	挂载设备属性指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_storage.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 不支持重复初始化。
- [RKADK_STR_DEV_ATTR](#)传入NULL使用默认属性，默认属性为：2个文件夹、命名为video_front和video_back、以文件名排序、自动删除阈值500~1000M、不使用文件个数限制、限制比例为50%。

【举例】

[rkadk_storage_test](#)

【相关主题】

[RKADK_STORAGE_Deinit](#)

8.2.2 RKADK_STORAGE_Deinit

【描述】

存储模块反初始化。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_STORAGE_Deinit([RKADK_MW_PTR](#) pHandle);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pHandle	存储模块句柄指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_storage.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 不支持重复反初始化。

【举例】

[rkadk_storage_test](#)

【相关主题】

[RKADK_STORAGE_Init](#)

8.2.3 RKADK_STORAGE_GetDevAttr

【描述】

获取挂载设备属性。

【语法】

[RKADK_STR_DEV_ATTR](#) RKADK_STORAGE_GetDevAttr([RKADK_MW_PTR](#) pHandle);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pHandle	存储模块句柄指针	输入

【返回值】

返回值	描述
RKADK_STR_DEV_ATTR	挂载设备属性结构体

【需求】

头文件：rkadk_storage.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 存储模块初始化后，才能使用[RKADK_STORAGE_GetDevAttr](#)接口。

【举例】

无

【相关主题】

无

8.2.4 RKADK_STORAGE_GetMountStatus

【描述】

获取设备挂载状态。

【语法】

```
RKADK_MOUNT_STATUS RKADK_STORAGE_GetMountStatus(RKADK MW PTR pHandle);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pHandle	存储模块句柄指针	输入

【返回值】

返回值	描述
RKADK_MOUNT_STATUS	挂载状态枚举类型

【需求】

头文件：rkadk_storage.h

库文件：librkadk.so

【举例】

```
rkadk\_storage\_test
```

【相关主题】

无

8.2.5 RKADK_STORAGE_GetCapacity

【描述】

获取设备容量。

【语法】

```
RKADK_S32 RKADK_STORAGE_GetCapacity(RKADK MW PTR *ppHandle, RKADK_S32 *totalSize, RKADK_S32 *freeSize);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ppHandle	创建的存储模块句柄	输入/输出
totalSize	设备总容量指针	输出
freeSize	设备剩余容量指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_storage.h

库文件：librkadk.so

【举例】

[rkadk_storage_test](#)

【相关主题】

无

8.2.6 RKADK_STORAGE_GetFileList

【描述】

获取文件列表。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_STORAGE_GetFileList([RKADK_FILE_LIST](#) *list, [RKADK_MW_PTR](#) pHandle, [RKADK_SORT_TYPE](#) sort);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
list	文件列表结构体指针	输入/输出
pHandle	存储模块句柄指针	输入
sort	排序类型	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_storage.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 必须和[RKADK_STORAGE_FreeFileList](#)配套使用。

【举例】

[rkadk_storage_test](#)

【相关主题】

[RKADK_STORAGE_FreeFileList](#)

8.2.7 RKADK_STORAGE_FreeFileList

【描述】

释放文件列表。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_STORAGE_FreeFileList([RKADK_FILE_LIST](#) *list);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
list	文件列表结构体指针	输入/输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_storage.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 必须和[RKADK_STORAGE_GetFileList](#)配套使用。

【举例】

[rkadk_storage_test](#)

【相关主题】

[RKADK_STORAGE_GetFileList](#)

8.2.8 RKADK_STORAGE_GetFileNum

【描述】

获取文件数量。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_STORAGE_GetFileNum(RKADK_CHAR *fileListPath, [RKADK MW PTR](#) pHandle);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fileListPath	文件列表路径指针	输入
pHandle	存储模块句柄指针	输入

【返回值】

返回值	描述
非负	文件数量
-1	失败

【需求】

头文件：rkadk_storage.h

库文件：librkadk.so

【举例】

无

【相关主题】

无

8.2.9 RKADK_STORAGE_GetDevPath

【描述】

获取挂载设备路径。

【语法】

RKADK_CHAR *RKADK_STORAGE_GetDevPath([RKADK MW PTR](#) pHandle);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pHandle	存储模块句柄指针	输入

【返回值】

返回值	描述
RKADK_CHAR *	挂载设备路径指针

【需求】

头文件：rkadk_storage.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 存储模块初始化后，才能使用[RKADK_STORAGE_GetDevPath](#)接口。

【举例】

[rkadk_storage_test](#)

【相关主题】

无

8.2.10 RKADK_STORAGE_Format

【描述】

设备格式化。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_STORAGE_Format([RKADK_MW_PTR](#) pHandle, RKADK_CHAR *cFormat);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pHandle	存储模块句柄指针	输入
cFormat	文件系统类型	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_storage.h

库文件：librkadk.so

【举例】

无

【相关主题】

无

8.3 数据类型

存储模块主要提供以下数据类型：

[RKADK_MOUNT_STATUS](#)：挂载状态枚举类型

[RKADK_SORT_TYPE](#)：排序类型枚举

[RKADK_SORT_CONDITION](#)：排序条件枚举类型

[RKADK_STR_FOLDER_ATTR](#)：文件夹属性结构体

[RKADK_STR_DEV_ATTR](#)：设备属性结构体

[RKADK_FILE_INFO](#)：文件信息结构体

[RKADK_FILE_LIST](#)：文件列表结构体

[RKADK_FILE_LIST_ARRAY](#)：文件列表组结构体

8.3.1 RKADK_MOUNT_STATUS

【说明】

定义挂载状态枚举类型。

【定义】

```
typedef enum {
    DISK_UNMOUNTED = 0,
    DISK_NOT_FORMATTED,
    DISK_FORMAT_ERR,
    DISK_SCANNING,
    DISK_MOUNTED,
    DISK_MOUNT_BUTT,
} RKADK_MOUNT_STATUS;
```

【成员】

成员名称	描述
DISK_UNMOUNTED	磁盘未挂载
DISK_NOT_FORMATTED	磁盘未格式化
DISK_FORMAT_ERR	磁盘格式化错误
DISK_SCANNING	磁盘正在扫描中
DISK_MOUNTED	磁盘已挂载

【相关数据类型及接口】

[RKADK_STORAGE GetMountStatus](#)

8.3.2 RKADK_SORT_TYPE

【说明】

定义排序类型枚举。

【定义】

```
typedef enum {  
    LIST_ASCENDING = 0,  
    LIST_DESCENDING,  
    LIST_BUTT,  
} RKADK_SORT_TYPE;
```

【成员】

成员名称	描述
LIST_ASCENDING	列表以升序排序
LIST_DESCENDING	列表以降序排序

【相关数据类型及接口】

[RKADK_STORAGE GetFileList](#)

8.3.3 RKADK_SORT_CONDITION

【说明】

定义排序条件枚举类型。

【定义】

```
typedef enum {  
    SORT_MODIFY_TIME = 0,  
    SORT_FILE_NAME,  
    SORT_BUTT,  
} RKADK_SORT_CONDITION;
```

【成员】

成员名称	描述
SORT_MODIFY_TIME	列表以文件修改时间排序
SORT_FILE_NAME	列表以文件名排序

【相关数据类型及接口】

[RKADK_STR_FOLDER_ATTR](#)

8.3.4 RKADK_STR_FOLDER_ATTR

【说明】

定义文件夹属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    RKADK_CHAR cFolderPath[RKADK_MAX_FILE_PATH_LEN];
    RKADK_SORT_CONDITION s32SortCond;
    RKADK_BOOL bNumLimit;
    RKADK_S32 s32Limit;
} RKADK_STR_FOLDER_ATTR;
```

【成员】

成员名称	描述
cFolderPath	文件夹路径
s32SortCond	排序条件
bNumLimit	选项：是否以文件个数设置上限
s32Limit	文件夹容量上限（比例/个数）

【相关数据类型及接口】

[RKADK_SORT_CONDITION](#)

[RKADK_STR_DEV_ATTR](#)

8.3.5 RKADK_STR_DEV_ATTR

【说明】

定义设备属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    RKADK_CHAR cDevPath[RKADK_MAX_FILE_PATH_LEN];
    RKADK_CHAR cMountPath[RKADK_MAX_FILE_PATH_LEN];
    RKADK_S32 s32FreeSizeDelMin;
    RKADK_S32 s32FreeSizeDelMax;
    RKADK_S32 s32AutoDel;
    RKADK_S32 s32FolderNum;
    RKADK_CHAR cFormatId[RKADK_MAX_FORMAT_ID_LEN];
    RKADK_CHAR cVolume[RKADK_MAX_VOLUME_LEN];
    RKADK_S32 s32CheckFormatId;
    RKADK_STR_FOLDER_ATTR *pstFolderAttr;
} RKADK_STR_DEV_ATTR;
```

【成员】

成员名称	描述
cDevPath	设备名（设备路径）
cMountPath	设备挂载路径
s32FreeSizeDelMin	自动删除阈值下限
s32FreeSizeDelMax	自动删除阈值上限
s32AutoDel	自动删除选项
s32FolderNum	文件夹个数
cFormatId	格式化ID
cVolume	卷标
s32CheckFormatId	检测格式化ID是否匹配
pstFolderAttr	文件夹属性结构体指针

【相关数据类型及接口】

[RKADK_STR_FOLDER_ATTR](#)

[RKADK_STORAGE_Init](#)

[RKADK_STORAGE_GetDevAttr](#)

8.3.6 RKADK_FILE_INFO

【说明】

定义文件信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    RKADK_CHAR filename[RKADK_MAX_FILE_PATH_LEN];
    off_t stSize;
    time_t stTime;
    void *thumb;
} RKADK_FILE_INFO;
```

【成员】

成员名称	描述
filename	文件名
stSize	文件大小
stTime	文件修改时间
thumb	缩略图指针

【相关数据类型及接口】

[RKADK_FILE_LIST](#)

8.3.7 RKADK_FILE_LIST

【说明】

定义文件列表结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    RKADK_CHAR path[RKADK_MAX_FILE_PATH_LEN];
    RKADK_S32 s32FileNum;
    RKADK_FILE_INFO *file;
} RKADK_FILE_LIST;
```

【成员】

成员名称	描述
path	文件列表（文件夹）路径
s32FileNum	文件个数
file	文件信息结构体指针

【相关数据类型及接口】

[RKADK_FILE_INFO](#)

[RKADK_FILE_LIST_ARRAY](#)

8.3.8 RKADK_FILE_LIST_ARRAY

【说明】

定义文件列表组结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    RKADK_S32 s32ListNum;
    RKADK_FILE_LIST *list;
} RKADK_FILE_LIST_ARRAY;
```

【成员】

成员名称	描述
s32ListNum	文件列表（文件夹）个数
list	文件列表结构体指针

【相关数据类型及接口】

[RKADK_FILE_LIST](#)

9. 本地预览

9.1 概述

提供本地预览功能。

9.2 API参考

9.2.1 RKADK_DISP_Init

【描述】

初始化本地预览模块。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_DISP_Init([RKADK_U32](#) u32CamId);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
u32CamId	Camera id	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rkadk_disp.h

库文件: librkadk.so

【举例】

[rkadk_disp_test](#)

【相关主题】

[RKADK_DISP_DeInit](#)

9.2.2 RKADK_DISP_DeInit

【描述】

反初始化本地预览模块。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_DISP_DeInit([RKADK_U32](#) u32CamId);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
u32CamId	Camera id	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rkadk_disp.h

库文件: librkadk.so

【举例】

[rkadk_disp_test](#)

【相关主题】

[RKADK_DISP_Init](#)

9.2.3 RKADK_DISP_SetAttr

【描述】

设置预览属性。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_DISP_SetAttr(RKADK_U32 u32CamId, [RKADK_DISP_ATTR_S](#) *pstAttr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
u32CamId	Camera id	输入
pstAttr	预览属性	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_disp.h

库文件：librkadk.so

9.3 数据类型

9.3.1 RKADK_DISP_ATTR_S

【说明】

定义预览属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    RKADK_RECT_S stVpssCropRect;
    RKADK_RECT_S stVoRect;
} RKADK_DISP_ATTR_S;
```

【成员】

成员名称	描述
stVpssCropRect	输入显示区域
stVoRect	输出显示区域

10. 水印

10.1 概述

提供基本的水印功能

10.2 API 参考

10.2.1 RKADK_OSD_Init

【描述】

初始化水印任务。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_OSD_Init([RKADK_U32](#) u32OsdId, [RKADK_OSD_ATTR_S](#) *pstOsdAttr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
u32OsdId	水印id	输入
pstOsdAttr	水印任务属性指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_osd.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 不支持重复初始化。

10.2.2 RKADK_OSD_Deinit

【描述】

反初始化水印任务。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_OSD_Deinit([RKADK_U32](#) u32OsdId);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
u32OsdId	水印id	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_osd.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 不支持重复反初始化。

10.2.3 RKADK_OSD_UpdateBitMap

【描述】

水印内容更新。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_OSD_UpdateBitMap([RKADK_U32](#) u32OsdId, [RKADK_OSD_ATTR_S](#) *pstOsdAttr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
u32OsdId	水印id	输入
pstOsdAttr	水印任务属性指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_osd.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 必须反初始化任务完成后使用。

10.2.4 RKADK_OSD_AttachToStream

【描述】

水印叠加到目标流。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_OSD_AttachToStream([RKADK_U32](#) u32OsdId, [RKADK_U32](#) u32CamId, [RKADK_STREAM_TYPE_E](#) enStrmType, [RKADK_OSD_STREAM_ATTR_S](#) *pstOsdStreamAttr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
u32OsdId	水印id	输入
u32CamId	Camera id	输入
enStrmType	目标流类型	输入
pstOsdStreamAttr	水印位置信息指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_osd.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 同一水印不能在一流类型上重复叠加。

10.2.5 RKADK_OSD_DettachFromStream

【描述】

水印脱离目标流。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_OSD_DettachFromStream([RKADK_U32](#) u32OsdId, [RKADK_U32](#) u32CamId, [RKADK_STREAM_TYPE_E](#) enStrmType);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
u32OsdId	水印id	输入
u32CamId	Camera id	输入
enStrmType	目标流类型	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_osd.h

库文件：librkadk.so

10.2.6 RKADK_OSD_UpdateOsdSize

【描述】

更新水印大小。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_OSD_UpdateOsdSize(RKADK_U32 u32OsdId, [RKADK_OSD_ATTR_S](#) *pstOsdAttr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
u32OsdId	水印id	输入
pstOsdAttr	水印任务属性指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_osd.h

库文件：librkadk.so

10.2.7 RKADK_OSD_UpdateDisplayAttr

【描述】

更新水印显示区域。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_OSD_UpdateDisplayAttr(RKADK_U32 u32OsdId, RKADK_U32 u32CamId, [RKADK_STREAM_TYPE_E](#) enStrmType, [RKADK_OSD_STREAM_ATTR_S](#) *pstOsdStreamAttr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
u32OsdId	水印id	输入
u32CamId	Camera Id	输入
enStrmType	流类型	输入
pstOsdStreamAttr	水印位置信息	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_osd.h

库文件：librkadk.so

10.3 数据类型

水印模块主要提供以下数据类型：

[RKADK_OSD_ATTR_S](#)：水印属性结构体

[RKADK_OSD_STREAM_ATTR_S](#)：水印位置信息结构体

10.3.1 RKADK_OSD_ATTR_S

【说明】

定义水印属性。

【定义】

```
typedef struct {
    RKADK_U32 Width;
    RKADK_U32 Height;
    RKADK_VOID *pData;
    RKADK_FORMAT_E Format;
    RKADK_OSD_TYPE_E enOsdType;
} RKADK_OSD_ATTR_S;
```

【成员】

成员名称	描述
Width	水印宽度
Height	水印高度
pData	水印内容
Format	水印格式
enOsdType	水印叠加类型

【相关数据类型及接口】

[RKADK_OSD_ATTR_S](#)

[RKADK_OSD_TYPE_E](#)

10.3.2 RKADK_OSD_STREAM_ATTR_S

【说明】

定义水印位置信息。

【定义】

```
typedef struct {
    RKADK_BOOL bEnableShow;
    RKADK_U32 Origin_X;
    RKADK_U32 Origin_Y;
} RKADK_OSD_STREAM_ATTR_S;
```

【成员】

成员名称	描述
Origin_X	水印起始位置X偏移量
Origin_Y	水印起始位置Y偏移量
bEnableShow	是否显示水印

【相关数据类型及接口】

[RKADK_OSD_STREAM_ATTR_S](#)

10.4 RKADK_OSD_TYPE_E

【说明】

定义水印叠加类型。

【定义】

```
typedef enum {  
    RKADK_OSD_TYPE_NORMAL = 0, //use encoder do osd  
    RKADK_OSD_TYPE_EXTRA,      //use rga do osd  
    RKADK_OSD_TYPE_BUTT  
} RKADK_OSD_TYPE_E;
```

【成员】

成员名称	描述
RKADK_OSD_TYPE_NORMAL	编码器OSD叠加
RKADK_OSD_TYPE_EXTRA	RGa叠加

【注意】

- RV1109/RV1126 JPEG编码不支持编码器OSD叠加水印，需配置成RKADK_OSD_TYPE_EXTRA。

11. UI叠加

11.1 概述

提供UI叠加功能，用于RV1103/RV1106等单层VOP平台的UI和视频画面的叠加。

11.2 API参考

11.2.1 RKADK_UI_Create

【描述】

初始化UI叠加模块

【语法】

RKADK_S32 RKADK_UI_Create([RKADK_UI_ATTR_S](#) *pstUiAttr, [RKADK_MW_PTR](#) *ppUi);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pstUiAttr	UI属性	输入
ppUi	创建的UI任务指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_ui.h

库文件：librkadk.so

【举例】

[rkadk ui test](#)

【相关主题】

[RKADK_UI_Destroy](#)

11.2.2 RKADK_UI_Destroy

【描述】

反初始化UI叠加模块

【语法】

RKADK_S32 RKADK_UI_Destroy([RKADK_MW_PTR](#) pUi);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pUi	UI任务指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_ui.h

库文件：librkadk.so

【举例】

[rkadk ui test](#)

【相关主题】

[RKADK UI Create](#)

11.2.3 RKADK_UI_Update

【描述】

刷新UI数据。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_UI_Update([RKADK MW PTR](#) pUi, [RKADK UI FRAME INFO](#) *pstUiFrameInfo);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pUi	UI任务指针	输入
pstUiFrameInfo	UI数据指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_ui.h

库文件：librkadk.so

【举例】

[rkadk ui test](#)

11.3 数据类型

[RKADK_UI_ATTR_S](#): UI属性结构体

[RKADK_UI_FRAME_INFO](#): UI数据结构体

11.3.1 RKADK_UI_ATTR_S

【说明】

定义UI属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    RKADK_U32 u32DispX;
    RKADK_U32 u32DispY;
    RKADK_U32 u32DispWidth;
    RKADK_U32 u32DispHeight;
    RKADK_U32 u32DispFrmRt;
    RKADK_U32 u32ImgWidth;
    RKADK_U32 u32ImgHeight;
    RKADK_U32 u32VoLay;
    RKADK_U32 u32VoDev;
    RKADK_U32 u32VoChn;
    RKADK_U32 u32Rotation; //0: 0, 1: 90, 2: 180, 3: 270
    RKADK_BOOL bMirror;
    RKADK_BOOL bFlip;
    RKADK_VO_FORMAT_E enUiVoFormat;
    RKADK_VO_INTF_TYPE_E enUiVoIntfTye;
    RKADK_VO_SPLICE_MODE_E enVoSpliceMode;
} RKADK_UI_ATTR_S;
```

【成员】

成员名称	描述
u32DispX	Layer显示区域x坐标
u32DispY	Layer显示区域y坐标
u32DispWidth	Layer显示区域宽度
u32DispHeight	Layer显示区域高度
u32ImgWidth	Layer画布宽度
u32ImgHeight	Layer画布高度
u32DispFrmRt	刷新帧率
u32VoLay	视频输出视频层号
u32VoDev	显示输出设备号
u32VoChn	视频输出通道号，取值范围：[0, VO_MAX_CHN_NUM(128)]
u32Rotation	旋转，取值：[0: 0, 1: 90, 2: 180, 3: 270]
bMirror	使能mirror
bFlip	使能flip
enUiVoFormat	图像像素格式
enUiVoIntfTye	显示接口类型
enVoSpliceMode	图层合成方式

【相关数据类型及接口】

[RKADK_VO_FORMAT_E](#)

[RKADK_VO_INTF_TYPE_E](#)

[RKADK_VO_SPLICE_MODE_E](#)

[RKADK_UI_Create](#)

11.3.2 RKADK_UI_FRAME_INFO

【说明】

定义UI数据信息。

【定义】

```
typedef struct {
    RKADK_U32 u32Width;
    RKADK_U32 u32Height;
    RKADK_FORMAT_E Format;
    RKADK_VOID *pMblk;
    RKADK_S32 s32MilliSec; //update timeout in millisecond, default: 1000ms
} RKADK_UI_FRAME_INFO;
```

【成员】

成员名称	描述
u32Width	UI数据宽度
u32Height	UI数据高度
Format	UI数据格式
pMblk	UI数据指针
s32MilliSec	UI更新timeout时长，默认1000ms，-1：阻塞

【相关数据类型及接口】

[RKADK_FORMAT_E](#)

[RKADK_UI_Update](#)

11.3.3 RKADK_FORMAT_E

【说明】

定义像素格式。

【定义】

```
typedef enum {
    RKADK_FMT_ARGB1555, /* 16-bit RGB
    */
    RKADK_FMT_ABGR1555, /* 16-bit RGB
    */
    RKADK_FMT_RGBA5551, /* 16-bit RGB
    */
    RKADK_FMT_BGRA5551, /* 16-bit RGB
    */
    RKADK_FMT_ARGB4444, /* 16-bit RGB
    */
    RKADK_FMT_ABGR4444, /* 16-bit RGB
    */
    RKADK_FMT_RGBA4444, /* 16-bit RGB
    */
    RKADK_FMT_BGRA4444, /* 16-bit RGB
    */
    RKADK_FMT_ARGB8888, /* 32-bit RGB
    */
    */
}
```

```

RKADK_FMT_ABGR8888,                                /* 32-bit RGB
*/
RKADK_FMT_RGBA8888,                                /* 32-bit RGB
*/
RKADK_FMT_BGRA8888,                                /* 32-bit RGB
*/
RKADK_FMT_2BPP,
RKADK_FMT_YUV420SP,
RKADK_FMT_YUV420SP_10BIT,
RKADK_FMT_YUV422SP,
RKADK_FMT_BUTT,
} RKADK_FORMAT_E;

```

【相关数据类型及接口】

[RKADK UI FRAME INFO](#)

12. 参数设置

12.1 概述

参数设置模块与产品形态强相关，通过组合使用通用组件数据结构，定义出适合产品形态的数据结构。

该模块支持获取指定参数，支持保存指定参数，支持参数恢复默认。

为方便编辑，参数以ini文件形式存放。

可通过设置环境变量rkadk_default_ini_path，指定默认ini路径，默认路径为/oem/usr/etc。

```
export rkadk_default_ini_path=/oem/usr/etc
```

12.2 API参考

12.2.1 RKADK_PARAM_Init

【描述】

初始化参数模块

【语法】

RKADK_S32 RKADK_PARAM_Init(char *globalSetting, char **sesnorSettingArray);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
globalSetting	全局ini配置文件路径	输入
sesnorSettingArray	Sensor ini配置文件路径	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_param.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 启动任一模块之前，都必须先调用RKADK_PARAM_Init初始化参数模块。
- 如果没有设置globalSetting，则使用默认路径[RKADK_PARAM_PATH](#)。
- 如果没有设置sesnorSettingArrary，则使用默认路径[RKADK_PARAM_PATH_SENSOR_PREFIX](#)，Sensor 配置文件前缀默认rkadk_setting_sensor_n.ini，_n 为Sensor Camera Id，序号从0开始。

【举例】

[rkadk record test](#)

【相关主题】

无

12.2.2 RKADK_PARAM_GetCamParam

【描述】

获取Camera相关的参数。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_PARAM_GetCamParam(RKADK_S32 s32CamID, [RKADK_PARAM_TYPE_E](#) enParamType, RKADK_VOID *pvParam);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
s32CamID	Camera id	输入
enParamType	参数类型	输入
pvParam	获取到的参数指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_param.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 调用RKADK_PARAM_Init初始化参数模块后，才能调用该接口。

【举例】

[rkadk record test](#)

【相关主题】

[RKADK_PARAM_SetCamParam](#)

12.2.3 RKADK_PARAM_SetCamParam

【描述】

设置Camera相关的参数。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_PARAM_SetCamParam(RKADK_S32 s32CamID, [RKADK_PARAM_TYPE_E](#) enParamType, const RKADK_VOID *pvParam);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
s32CamID	Camera id	输入
enParamType	参数类型	输入
pvParam	设置的参数指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_param.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 调用RKADK_PARAM_Init初始化参数模块后，才能调用该接口。

【举例】

[rkadk record test](#)

【相关主题】

[RKADK_PARAM_GetCamParam](#)

12.2.4 RKADK_PARAM_GetCommParam

【描述】

获取普通参数。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_PARAM_GetCommParam([RKADK_PARAM_TYPE_E](#) enParamType, RKADK_VOID *pvParam);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
enParamType	参数类型	输入
pvParam	获取到的参数指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_param.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 调用RKADK_PARAM_Init初始化参数模块后，才能调用该接口。

【举例】

[rkadk record test](#)

【相关主题】

[RKADK_PARAM_SetCommParam](#)

12.2.5 RKADK_PARAM_SetCommParam

【描述】

设置普通参数。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_PARAM_SetCommParam([RKADK_PARAM_TYPE_E](#) enParamType, const RKADK_VOID *pvParam);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
enParamType	参数类型	输入
pvParam	设置的参数指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_param.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 调用RKADK_PARAM_Init初始化参数模块后，才能调用该接口。

【举例】

[rkadk_record_test](#)

【相关主题】

[RKADK_PARAM_GetCommParam](#)

12.2.6 RKADK_PARAM_SetDefault

【描述】

恢复默认配置。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_PARAM_SetDefault(RKADK_VOID);

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_param.h

库文件：librkadk.so

12.2.7 RKADK_PARAM_GetResolution

【描述】

RKADK_PARAM_RES_E 转换为具体分辨率。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_PARAM_GetResolution([RKADK_PARAM_RES_E](#) type, RKADK_U32 *width, RKADK_U32 *height);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
type	分辨率类型	输入
width	转换的分辨率宽	输出
height	转换的分辨率高	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：rkadk_param.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 调用RKADK_PARAM_Init初始化参数模块后，才能调用该接口。

【举例】

无

【相关主题】

[RKADK_PARAM_GetResType](#)

12.2.8 RKADK_PARAM_GetResType

【描述】

分辨率转换为RKADK_PARAM_RES_E。

【语法】

[RKADK_PARAM_RES_E](#) RKADK_PARAM_GetResType(RKADK_U32 width, RKADK_U32 height);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
width	分辨率宽	输入
height	分辨率高	输入

【返回值】

返回值	描述
对应的RKADK_PARAM_RES_E	成功
RKADK_RES_BUTT	失败

【需求】

头文件：rkadk_param.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 调用RKADK_PARAM_Init初始化参数模块后，才能调用该接口。

【举例】

无

【相关主题】

[RKADK_PARAM_GetResolution](#)

12.2.9 RKADK_PARAM_GetVencChnId

【描述】

获取Record、Photo、Stream 对应的VENC通道号。

【语法】

RKADK_S32 RKADK_PARAM_GetVencChnId(RKADK_U32 u32CamId, [RKADK_STREAM_TYPE_E](#) enStrmType);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
u32CamId	Camera id	输入
enStrmType	流类型	输入

【返回值】

返回值	描述
对应的VENC通道号	成功
-1	失败

【需求】

头文件：rkadk_param.h

库文件：librkadk.so

【注意】

- 调用RKADK_PARAM_Init初始化参数模块后，才能调用该接口。

【举例】

无

【相关主题】

无

12.3 数据类型

参数模块主要提供以下数据类型：

[RKADK_DEFPARAM_PATH](#)：默认全局ini配置文件路径

[RKADK_DEFPARAM_PATH_SENSOR_PREFIX](#)：默认Sensor ini配置文件路径

[RKADK_PARAM_PATH](#)：全局ini配置文件路径

[RKADK_PARAM_PATH_SENSOR_PREFIX](#)：Sensor ini配置文件路径

[RKADK_PARAM_TYPE_E](#)：参数类型枚举

[RKADK_PARAM_RES_E](#)：分辨率类型枚举

[RKADK_STREAM_TYPE_E](#)：数据流类型枚举

[RKADK_PARAM_CODEC_CFG_S](#)：编码类型配置结构体

[RKADK_PARAM_BITRATE_S](#)：比特率配置结构体

[RKADK_PARAM_REC_TIME_S](#)：录像时长配置结构体

[RKADK_PARAM_GOP_S](#)：VENC GOP配置结构体

[RKADK_VQE_MODE_E](#)：音频输入声音质量增强枚举

[RKADK_MUXER_FILE_TYPE_E](#): 录像文件类型枚举

[RKADK_MUXER_PRE_RECORD_MODE_E](#): 预录模式枚举

[RKADK_MIC_TYPE_E](#): 音频设备声道模式类型枚举

12.3.1 RKADK_DEFPARAM_PATH

【说明】

默认全局ini配置文件路径，存放各Sensor共用的配置，用于恢复默认配置。

【定义】

```
#define RKADK_DEFPARAM_PATH "/oem/usr/etc/rkadk_defsetting.ini"
```

12.3.2 RKADK_DEFPARAM_PATH_SENSOR_PREFIX

【说明】

默认Sensor ini配置文件路径，存放各Sensor独有的配置，用于恢复默认配置。

【定义】

```
#define RKADK_DEFPARAM_PATH_SENSOR_PREFIX "/oem/usr/etc/rkadk_defsetting_sensor"
```

【注意】

- Sensor配置文件前缀默认rkadk_defsetting_sensor_n.ini，_n 为Sensor Camera Id，序号从0开始。

12.3.3 RKADK_PARAM_PATH

【说明】

全局ini配置文件路径，存放各Sensor共用的配置。

【定义】

```
#define RKADK_PARAM_PATH "/data/rkadk/rkadk_setting.ini"
```

12.3.4 RKADK_PARAM_PATH_SENSOR_PREFIX

【说明】

Sensor ini配置文件路径，存放各Sensor独有的配置。用于保存切换录像分辨率、Codec类型等操作时的新配置。

【定义】

```
#define RKADK_PARAM_PATH_SENSOR_PREFIX "/data/rkadk/rkadk_setting_sensor"
```

【注意】

- Sensor 配置文件前缀默认rkadk_setting_sensor_n.ini，_n 为Sensor Camera Id，序号从0开始。

12.3.5 RKADK_PARAM_TYPE_E

【说明】

定义参数类型枚举类型。

【定义】

```
typedef enum {  
    /* Cam Dependent Param */  
    RKADK_PARAM_TYPE_FPS,           /* framerate */  
    RKADK_PARAM_TYPE_GOP,           /* gop */  
    RKADK_PARAM_TYPE_RES,           /* specify RKADK_PARAM_RES_E(record) */  
    RKADK_PARAM_TYPE_PHOTO_RES,     /* specify RKADK_PARAM_RES_E(photo) */  
    RKADK_PARAM_TYPE_STREAM_RES,    /* specify RKADK_PARAM_RES_CFG_S(record_main,  
record_sub, photo, stream, live) */  
    RKADK_PARAM_TYPE_CODEC_TYPE,     /* specify RKADK_PARAM_CODEC_CFG_S(record) */  
    RKADK_PARAM_TYPE_BITRATE,       /* encode bitrate,specify  
RKADK_PARAM_BITRATE_S */  
    RKADK_PARAM_TYPE_FLIP,           /* bool */  
    RKADK_PARAM_TYPE_MIRROR,        /* bool */  
    RKADK_PARAM_TYPE_LDC,           /* ldc level [0,255] */  
    RKADK_PARAM_TYPE_ANTIFOG,       /* antifog value, [0,10] */  
    RKADK_PARAM_TYPE_WDR,           /* wdr level, [0,10] */  
    RKADK_PARAM_TYPE_HDR,           /* 0: normal, 1: HDR2, 2: HDR3, [0,2] */  
    RKADK_PARAM_TYPE_RECORD_TYPE,   /* specify RKADK_REC_TYPE_E */  
    RKADK_PARAM_TYPE_RECORD_TIME,   /* specify RKADK_PARAM_REC_TIME_S, record  
time(s) */  
    RKADK_PARAM_TYPE_PRE_RECORD_TIME, /* pre record time, unit in second(s) */  
    RKADK_PARAM_TYPE_PRE_RECORD_MODE, /* pre record mode, specify  
MUXER_PRE_RECORD_MODE_E */  
    RKADK_PARAM_TYPE_SPLITTIME,     /* specify RKADK_PARAM_REC_TIME_S, manual  
splite time(s) */  
    RKADK_PARAM_TYPE_FILE_CNT,      /* record file count, maximum  
RECORD_FILE_NUM_MAX */  
    RKADK_PARAM_TYPE_LAPSE_INTERVAL, /* specify RKADK_PARAM_REC_TIME_S, lapse  
interval(s) */  
    RKADK_PARAM_TYPE_LAPSE_MULTIPLE, /* lapse multiple */  
    RKADK_PARAM_TYPE_JPEG_SLICE,     /* enable/disable JPEG slice */  
    RKADK_PARAM_TYPE_SLICE_HEIGHT,   /* set JPEG slice height */  
    RKADK_PARAM_TYPE_INPUT_FMT,      /* set vi input format */  
    RKADK_PARAM_TYPE_INPUT_BUFCNT,   /* set vi input buffer count */  
    RKADK_PARAM_TYPE_ENABLE_AUDIO,   /* enable record audio */  
    RKADK_PARAM_TYPE_MUTE,           /* mute specifies sensor, bool */  
  
    /* COMM Dependent Param */  
    RKADK_PARAM_TYPE_REC_MUTE,       /* record audio mute, bool */  
    RKADK_PARAM_TYPE_VOLUME,         /* speaker volume, [0,100] */  
}
```

```
RKADK_PARAM_TYPE_MIC_VOLUME,      /* mic volume, [0,100] */  
RKADK_PARAM_TYPE_BUTT  
} RKADK_PARAM_TYPE_E;
```

【成员】

成员名称	描述
RKADK_PARAM_TYPE_FPS	帧率
RKADK_PARAM_TYPE_GOP	I帧间隔, RKADK_PARAM_GOP_S
RKADK_PARAM_TYPE_RES	录像分辨率, RKADK_PARAM_RES_E
RKADK_PARAM_TYPE_PHOTO_RES	拍照分辨率, RKADK_PARAM_RES_E
RKADK_PARAM_TYPE_STREAM_RES	设置 RKADK_STREAM_TYPE_E指定的流枚举的分辨率
RKADK_PARAM_TYPE_CODEC_TYPE	录像编码类型, RKADK_PARAM_CODEC_CFG_S
RKADK_PARAM_TYPE_BITRATE	比特率, RKADK_PARAM_BITRATE_S
RKADK_PARAM_TYPE_FLIP	上下翻转
RKADK_PARAM_TYPE_MIRROR	左右镜像
RKADK_PARAM_TYPE_LDC	畸变校正[0,255]
RKADK_PARAM_TYPE_ANTIFOG	去雾[0,10]
RKADK_PARAM_TYPE_WDR	宽动态[0,10]
RKADK_PARAM_TYPE_HDR	高动态范围成像[0,10]
RKADK_PARAM_TYPE_RECORD_TYPE	录像类型, RKADK_REC_TYPE_E
RKADK_PARAM_TYPE_RECORD_TIME	录像时长, 录像主码流、子码流支持设置不同时长, RKADK_PARAM_REC_TIME_S
RKADK_PARAM_TYPE_PRE_RECORD_TIME	预录时长
RKADK_PARAM_TYPE_PRE_RECORD_MODE	预录模式, 0: 不预录, 1: 手动切分预录, 2: 首文件预录, 3: 所有文件预录
RKADK_PARAM_TYPE_SPLITTIME	手动切分录像时长, 录像主码流、子码流支持设置不同时长, RKADK_PARAM_REC_TIME_S
RKADK_PARAM_TYPE_FILE_CNT	同时录制文件个数, 最大2
RKADK_PARAM_TYPE_LAPSE_INTERVAL	缩时录像时长, 录像主码流、子码流支持设置不同时长, RKADK_PARAM_REC_TIME_S
RKADK_PARAM_TYPE_LAPSE_MULTIPLE	缩时录像文件播放时长与实际画面内容时间的倍数关系
RKADK_PARAM_TYPE_JPEG_SLICE	是否使能JPEG Slice
RKADK_PARAM_TYPE_SLICE_HEIGHT	JPEG Slice高
RKADK_PARAM_TYPE_INPUT_FMT	VI输入格式
RKADK_PARAM_TYPE_INPUT_BUFCNT	VI Buffer Count
RKADK_PARAM_TYPE_ENABLE_AUDIO	是否使能指定Sensor的音频通路

成员名称	描述
RKADK_PARAM_TYPE_MUTE	是否使能指定Sensor的录像静音
RKADK_PARAM_TYPE_REC_MUTE	是否使能全部录像静音
RKADK_PARAM_TYPE_VOLUME	Speaker音量[0,100]
RKADK_PARAM_TYPE_MIC_VOLUME	麦克风音量[0,100]

【注意】

- Antifog、WDR、HDR等Camere 硬件相关设置，除了调用RKADK_PARAM_SetCamParam设置ini之外，还需调用ISP对应接口使之实际生效。
- RKADK_PARAM_TYPE_LAPSE_MULTIPLE：缩时录像文件播放时长与实际画面内容时间的倍数关系，跟帧率有关，比如普通录像帧率是30fps，缩时录影是1fps，则倍数是30。
- RV1126/RV1109切换分辨率时，当Photo分辨率未设置为Sensor最大支持分辨率时，需和Record主码流分辨率保持一致。
- RKADK_PARAM_TYPE_REC_MUTE：和RKADK_RECORD_GetAencChn、RK_MPI_AENC_SetMute搭配使用。

【相关数据类型及接口】

[RKADK_PARAM_GetCamParam](#)

[RKADK_PARAM_SetCamParam](#)

[RKADK_PARAM_GetCommParam](#)

[RKADK_PARAM_SetCommParam](#)

12.3.6 RKADK_PARAM_RES_E

【说明】

定义播放事件枚举类型。

【定义】

```
typedef enum {
    RKADK_RES_480P = 0, /* 848*480 */
    RKADK_RES_720P, /* 1280*720 */
    RKADK_RES_1080P, /* 1920*1080 */
    RKADK_RES_1296P, /* 2304*1296 */
    RKADK_RES_1440P, /* 2560*1440 */
    RKADK_RES_1520P, /* 2688*1520 */
    RKADK_RES_1600P, /* 2560*1600 */
    RKADK_RES_1620P, /* 2880*1616, height 8 alignment */
    RKADK_RES_1944P, /* 2592*1944 */
    RKADK_RES_2160P, /* 3840*2160 */
    RKADK_RES_3456P, /* 4608*3456 */
    RKADK_RES_4000P, /* 6000*4000 */
    RKADK_RES_4480P, /* 6720*4480 */
    RKADK_RES_4275P, /* 7600*4275 */
    RKADK_RES_4320P, /* 7680*4320 */
}
```



```
RKADK_RES_3672P,      /* 6528*3672 */
RKADK_RES_BUTT,
} RKADK_PARAM_RES_E;
```

【相关数据类型及接口】

[RKADK_PARAM_GetResolution](#)

[RKADK_PARAM_GetResType](#)

12.3.7 RKADK_STREAM_TYPE_E

【说明】

定义流枚举类型。

【定义】

```
typedef enum {
    RKADK_STREAM_TYPE_SENSOR,
    RKADK_STREAM_TYPE_VIDEO_MAIN,
    RKADK_STREAM_TYPE_VIDEO_SUB,
    RKADK_STREAM_TYPE_SNAP,
    RKADK_STREAM_TYPE_PREVIEW,
    RKADK_STREAM_TYPE_LIVE,
    RKADK_STREAM_TYPE_DISP,
    RKADK_STREAM_TYPE_BUTT
} RKADK_STREAM_TYPE_E;
```

【成员】

成员名称	描述
RKADK_STREAM_TYPE_VIDEO_MAIN	录像主码流
RKADK_STREAM_TYPE_VIDEO_SUB	录像子码流
RKADK_STREAM_TYPE_SNAP	拍照
RKADK_STREAM_TYPE_PREVIEW	远程预览
RKADK_STREAM_TYPE_LIVE	直播
RKADK_STREAM_TYPE_DISP	本地预览
RKADK_STREAM_TYPE_SENSOR	Sensor

【相关数据类型及接口】

[RKADK_PARAM_GetVencChnId](#)

12.3.8 RKADK_PARAM_CODEC_CFG_S

【说明】

定义编码类型配置结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    RKADK_STREAM_TYPE_E enStreamType;
    RKADK_CODEC_TYPE_E enCodecType;
} RKADK_PARAM_CODEC_CFG_S;
```

【成员】

成员名称	描述
enStreamType	流类型
enCodecType	编码类型

【相关数据类型及接口】

[RKADK_CODEC_TYPE_E](#)

[RKADK_STREAM_TYPE_E](#)

12.3.9 RKADK_PARAM_BITRATE_S

【说明】

定义比特率配置结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    RKADK_STREAM_TYPE_E enStreamType;
    RKADK_U32 u32Bitrate;
} RKADK_PARAM_BITRATE_S;
```

【成员】

成员名称	描述
enStreamType	流类型
u32Bitrate	比特率

【相关数据类型及接口】

[RKADK_STREAM_TYPE_E](#)

12.3.10 RKADK_PARAM_REC_TIME_S

【说明】

定义录像时长配置结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    RKADK_STREAM_TYPE_E enStreamType;
    RKADK_U32 time;
} RKADK_PARAM_REC_TIME_S;
```

【成员】

成员名称	描述
enStreamType	流类型
time	录像时长

【相关数据类型及接口】

[RKADK_STREAM_TYPE_E](#)

12.3.11 RKADK_PARAM_GOP_S

【说明】

定义VENC I帧间隔配置结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    RKADK_STREAM_TYPE_E enStreamType;
    RKADK_U32 u32Gop;
} RKADK_PARAM_GOP_S;
```

【成员】

成员名称	描述
enStreamType	流类型
u32Gop	I帧间隔

【相关数据类型及接口】

[RKADK_STREAM_TYPE_E](#)

12.3.12 RKADK_VQE_MODE_E

【说明】

定义音频输入声音质量增强枚举类型

【定义】

```
typedef enum {
    RKADK_VQE_MODE_AI_TALK = 0,
    RKADK_VQE_MODE_AI_RECORD,
    RKADK_VQE_MODE_BUTT
} RKADK_VQE_MODE_E;
```

【成员】

成员名称	描述
RKADK_VQE_MODE_AI_TALK	使能AEC、ANR、AGC
RKADK_VQE_MODE_AI_RECORD	使能ANR

12.3.13 RKADK_MUXER_FILE_TYPE_E

【说明】

定义录像文件类型枚举

【定义】

```
typedef enum rkMUXER_TYPE_E {
    RKADK_MUXER_TYPE_MP4 = 0,
    RKADK_MUXER_TYPE_MPEGTS,
    RKADK_MUXER_TYPE_FLV,
    RKADK_MUXER_TYPE_BUTT
} RKADK_MUXER_FILE_TYPE_E;
```

【成员】

成员名称	描述
RKADK_MUXER_TYPE_MP4	MP4
RKADK_MUXER_TYPE_MPEGTS	Reserved
RKADK_MUXER_TYPE_FLV	FLV

12.3.14 RKADK_MUXER_PRE_RECORD_MODE_E

【说明】

定义预录模式枚举

【定义】

```
typedef enum {
    RKADK_MUXER_PRE_RECORD_NONE = 0,
    RKADK_MUXER_PRE_RECORD_MANUAL_SPLIT, /* manual split file prerecord */
    RKADK_MUXER_PRE_RECORD_SINGLE      /* first file prerecord */
} RKADK_MUXER_PRE_RECORD_MODE_E;
```

【成员】

成员名称	描述
RKADK_MUXER_PRE_RECORD_NONE	不预录
RKADK_MUXER_PRE_RECORD_MANUAL_SPLIT	手动切分文件预录
RKADK_MUXER_PRE_RECORD_SINGLE	第一个文件预录

12.3.15 RKADK_MIC_TYPE_E

【说明】

定义音频设备声道模式类型

【定义】

```
typedef enum {
    RKADK_MIC_TYPE_LEFT = 0,
    RKADK_MIC_TYPE_RIGHT,
    RKADK_MIC_TYPE_BOTH,
    RKADK_MIC_TYPE_BUTT
} RKADK_MIC_TYPE_E;
```

【成员】

成员名称	描述
RKADK_MIC_TYPE_LEFT	左声道声音
RKADK_MIC_TYPE_RIGHT	右声道声音
RKADK_MIC_TYPE_BOTH	双声道

12.4 INI文件解析

12.4.1 全局INI配置文件

```
[version]
version                = 2.2.0      /* version */

/* 普通参数 */
[common]
sensor_count           = 2           /* Sensor 个数 */
rec_mute                = FALSE       /* 是否使能录像静音 */
speaker_volume          = 80          /* Speaker音量, [0,100] */
mic_volume              = 80          /* 麦克风音量, [0,100] */
vpss_devicie            = 1           /* VPSS硬件设备类型, 0:GPU, 1:RGA */

/* Audio 参数 */
[audio]
ai_audio_node           = hw:0,0     /* Ai 设备节点 */
ao_audio_node           = hw:0,0     /* Ao 设备节点 */
ai_depth                = 1           /* Ai depth 深度 */
bit_width               = 1           /* 采样精度 */
channels                 = 1           /* 通道数 */
mic_type                 = 0           /* 音频设备声道模式, 特指
RKADK_MIC_TYPE_E, 0:左声道, 1:右声道, 2:双声道 */
samplerate               = 16000      /* 采样率 */
samples_per_frame        = 576        /* 每帧采样个数 */
bitrate                  = 64000      /* 比特率 */
vqe_mode                 = 1           /* 配置音频输入声音质量增强, 特指
RKADK_VQE_MODE_E */
vqe_config_path          = /oem/usr/share/vqefiles/config_aivqe.json /* vqe
配置文件路径 */
codec_type               = 8           /* Record和Live Audio编码类型, 默认适配
MP3, 特指RKADK_CODEC_TYPE_E */
```

12.4.2 Sensor INI配置文件

```
[sensor]
used_isp                = TRUE        /* Sensor是否有经过ISP */
max_width                = 2688        /* 最大分辨率宽 */
max_height               = 1520        /* 最大分辨率高 */
framerate                = 30          /* 帧率 */
flip                     = FALSE       /* 上下翻转 */
mirror                   = FALSE       /* 左右镜像 */
ldc                       = 0          /* 畸变校正, [0,255] */
wdr                       = 0          /* 宽动态, [0,10] */
hdr                       = 0          /* 高动态范围成像, [0,10] */
antifog                  = 0          /* 去雾, [0,10] */
enable_wrap              = FALSE       /* VI是否使能卷绕 */
wrap_buf_line            = 1620        /* 卷绕buffer行高 */

/* VI通道配置参数 */
```

```

[vi.0]
chn_id                = 0                /* 通道号 */
device_name           = rkispp_m_bypass   /* Video 节点路径 */
buf_cnt               = 4                /* 输出通道总的缓存块数 */
depth                = 0                /* Vi depth 深度 */
width                = 2688             /* Video宽 */
height               = 1520             /* Video高 */
pix_fmt              = FBC0             /* VI输出格式*/
module               = RECORD_MAIN|PHOTO /* 该VI的使用模块, Options:
NONE/RECORD_MAIN/RECORD_SUB/PREVIEW/PHOTO/LIVE/DISP */

[vi.1]
chn_id                = 1
device_name           = rkispp_scale0
buf_cnt               = 4
depth                = 0
width                = 0
height               = 0
pix_fmt              = NV12
module               = RECORD_MAIN|PHOTO

[vi.2]
chn_id                = 2
device_name           = rkispp_scale1
buf_cnt               = 2
depth                = 0
width                = 0
height               = 0
pix_fmt              = NV12
module               = NONE

[vi.3]
chn_id                = 3
device_name           = rkispp_scale2
buf_cnt               = 4
depth                = 0
width                = 848
height               = 480
pix_fmt              = NV12
module               = RECORD_SUB|PREVIEW|LIVE|DISP

/* Record 参数 */
[record]
record_type           = 0                /* 录像类型, 特指RKADK_REC_TYPE_E */
file_type             = 0                /* 录像文件类型, 特指
RKADK_MUXER_FILE_TYPE_E */
pre_record_time       = 0                /* 预录时长 */
pre_record_mode       = 0                /* 预录模式 */
lapse_multiple        = 30              /* 缩时录像文件播放时长与实际画面内容时间的
倍数关系 */
file_num              = 1                /* 同时录制文件个数, 最大2 */
switch_res            = TRUE             /* 是否切换分辨率 */
enable_audio          = TRUE             /* Record是否开启录音 */

/* 主码流 Record 0 VENC 参数 */
[record.0]

```

```

record_time           = 60          /* 录像时长 */
splite_time           = 60          /* 手动切分录像时长 */
lapse_interval        = 60          /* 缩时录像时长 */
width                 = 2688        /* Video 宽 */
height                = 1520        /* Video 高 */
bufsize               = 10379776    /* 码流buffer大小 */
framerate              = 30          /* Venc 帧率 */
bitrate               = 8294400      /* 比特率 */
gop                   = 30          /* I 帧间隔 */
profile               = 100         /* 编码器profile */
codec_type             = 0          /* 编码类型, 特指RKADK_CODEC_TYPE_E */
venc_chn              = 0          /* Venc通道号 */
vpss_grp              = 0          /* VPSS GROUP号*/
vpss_chn              = 0          /* VPSS 通道号 */
post_aiisp            = FALSE       /* 是否使能Post AI ISP */
rc_mode               = CBR         /* 编码协议类型, 支持CBR、VBR、AVBR */
max_qp                = -1          /* QP最大值, 取值范围[1, 51], -1:使用默认值 */
min_qp                = -1          /* QP最小值, 取值范围[1, max_qp], -1:使用默认值 */
i_min_qp              = -1
i_frame_min_qp        = -1
full_range            = TRUE
scaling_list          = FALSE
hier_qp_en            = FALSE
hier_qp_delta         = -3,0,0,0
hier_frame_num        = 3,0,0,0

```

/* 子码流 Record 1 VENC 参数, 当 file_num = 1 时, 不需要配置rec.1*/

```

[record.1]
record_time           = 60
splite_time           = 60
lapse_interval        = 60
width                 = 848
height                = 480
bufsize               = 2367488
bitrate               = 407040
framerate              = 30
gop                   = 30
profile               = 100
codec_type             = 0
venc_chn              = 1
vpss_grp              = 0          /* VPSS GROUP号*/
vpss_chn              = 0          /* VPSS 通道号 */
post_aiisp            = FALSE      /* 是否使能Post AI ISP */
rc_mode               = VBR
max_qp                = 48
min_qp                = 8
i_min_qp              = -1
i_frame_min_qp        = -1
full_range            = TRUE
scaling_list          = TRUE
hier_qp_en            = TRUE
hier_qp_delta         = -3,0,0,0
hier_frame_num        = 3,0,0,0

```



```

/* Photo VENC 参数 */
[photo]
image_width           = 3840      /* 照片宽度 */
image_height          = 2160      /* 照片高度 */
venc_chn              = 2         /* Venc通道号 */
vpss_grp              = 0         /* VPSS GROUP号*/
vpss_chn              = 0         /* VPSS 通道号 */
post_aaisp            = FALSE     /* 是否使能Post AI ISP */
enable_combo          = FALSE     /* 使能编码通道Combo属性 */
combo_venc_chn        = 0         /* Combo的数据源通道 */
qfactor               = 50        /* 具体含义请参见RFC2435协议，系统默认为
70,取值范围[1, 99] */
switch_res            = TRUE      /* 是否切换分辨率 */
jpeg_slice            = FALSE     /* 是否使能JPEG Slice */
slice_height          = 0         /* JPEG Slice高，不得大于
max_slice_height */
max_slice_width       = 0         /* JPEG Slice最大宽 */
max_slice_height      = 0         /* JPEG Slice最大高 */

/* 远程预览 VENC 参数 */
[preview]
width                 = 848       /* Video 宽 */
height                = 480       /* Video 高 */
bufsize               = 2367488
bitrate               = 407040    /* 比特率 */
framerate             = 30        /* Venc 帧率 */
gop                   = 30        /* I 帧间隔 */
profile               = 100       /* 编码器profile */
codec_type            = 0         /* 编码类型，特指RKADK_CODEC_TYPE_E */
venc_chn              = 1         /* Venc通道号 */
vpss_grp              = 0         /* VPSS GROUP号*/
vpss_chn              = 0         /* VPSS 通道号 */
post_aaisp            = FALSE     /* 是否使能Post AI ISP */
rc_mode               = VBR       /* 编码协议类型，支持CBR、VBR、AVBR */
max_qp                = 48        /* QP最大值，取值范围[1, 51] */
min_qp                = 8         /* QP最小值，取值范围[1, min_qp] */
i_min_qp              = -1
i_frame_min_qp        = -1
full_range            = TRUE
scaling_list          = TRUE
hier_qp_en            = TRUE
hier_qp_delta         = -3,0,0,0
hier_frame_num        = 3,0,0,0

/* 直播 VENC 参数 */
[live]
width                 = 1280
height                = 720
bufsize               = 2367488
bitrate               = 4194304
framerate             = 30
gop                   = 30
profile               = 100
codec_type            = 0
venc_chn              = 1
vpss_grp              = 0

```

```

vpss_chn                = 0
post_aiisp              = FALSE
rc_mode                 = VBR
max_qp                  = 48
min_qp                  = 8
i_min_qp                = -1
i_frame_min_qp          = -1
full_range              = TRUE
scaling_list            = TRUE
hier_qp_en              = TRUE
hier_qp_delta           = -3,0,0,0
hier_frame_num          = 3,0,0,0

/* 本地预览参数 */
[display]
x                        = 0                /* 显示X坐标 */
y                        = 0                /* 显示Y坐标 */
width                   = 720              /* 显示宽 */
height                  = 1280             /* 显示高 */
rotation                = 90              /* 旋转度数, Options: 0:0, 1:90,
2:180, 3:270 */
vpss_grp                = 0                /* VPSS GROUP号*/
vpss_chn                = 0                /* VPSS 通道号 */
img_type                = RGB888           /* 视频输出格式 */
vo_device               = 0                /* 显示输出设备号 */
vo_layer                = 0                /* 视频输出视频层号 */
vo_chn                  = 0                /* VO通道号 */
frame_rate              = 30               /* VO刷新帧率 */
intf_type               = default           /* 显示接口类型, Options: MIPI,
HDMI, EDP, VGA, DP, HDMI_EDP, LCD, default*/
splice_mode             = RGA              /* 图层合成方式, Options: RGA,
GPU, BYPASS */

```

12.4.3 INI 配置注意事项

- 通过环境变量配置默认INI 文件路径，例如：export rkadk_default_ini_path=/oem/usr/etc。
- 通过RKADK_PARAM_Init API设置INI文件路径。
- rkadk_defsetting.ini 和 rkadk_setting.ini 中的version 必须保持一致，否则会版本检测失败，使用默认INI 配置。SDK更新时，ini 参数可能会有增减，此时需要注意。
- sensor_count 代表实际使用的Sensor个数，根据实际使用设置，不能大于RKADK_MAX_SENSOR_CNT，目前实际调试过3 Sensor。
- 如果Sensor经过ISP，used_isp必须配置成TRUE，直接通过配置ISP节点分辨率实现缩放，不需要配置VPSS通道，vpss_grp和vpss_chn统一配置成0；如果Sensor不经过ISP，used_isp必须配置成FALSE，并配置对应的vpss_grp和vpss_chn，内部使用VPSS进行缩放。
- 当录像、远程预览、直播等分辨率一样时，建议复用VENC（VENC 参数配置成一样），提高带宽和内存利用率。
- 当VENC复用或者VENC分辨率相同时，建议复用VPSS通道，提高带宽利用率。
- gop建议和framerate配置成一样，确保每秒都有一个I帧。

13. 示例

以下提供功能示例，使用注意事项如下：

- 运行示例前需保证无其他应用占用示例所用节点，如mediaserver、ispserver。
- 示例默认参数适配我司EVB，硬件不同时，示例可能需要显式指定参数或调整代码。

13.1 rkadk_record_test

【说明】

Record 测试。

【代码路径】

rkadk/examples/rkadk_record_test.c

【快速使用】

```
./rkadk_record_test
```

【选项】

选项	描述	默认值
-a	内置ISP功能启用，输入该选项启用内置ISP功能，无参数则使用默认值，参数为aiq文件所在文件夹路径。	/etc/iqfiles
-I	Camera id	0
-m	使能双Sensor测试，options: 0(isp sensor), 1(all isp sensors), 2(isp+ahd sensors)	0
-p	ini配置文件目录路径	/data/rkadm
-k	录像文件是否I帧切片	不切片

13.2 rkadm_photo_test

【说明】

Photo测试。

【代码路径】

/rkadm/examples/rkadm_photo_test.c

【快速使用】

```
./rkadm_photo_test
```

【选项】

选项	描述	默认值
-a	内置ISP功能启用，输入该选项启用内置ISP功能，无参数则使用默认值，参数为aiq文件所在文件夹路径。	/etc/iqfiles
-I	Camera id	0
-p	ini配置文件目录路径	/data/rkadm
-t	获取的JPG图片的数据类型	NV12
-m	使能双Sensor测试，options: 0(isp sensor), 1(all isp sensors), 2(isp+ahd sensors)	0
-o	osd文件路径	NULL
-W	osd宽	0
-H	osd高	0

13.3 rkadk_stream_test

【说明】

获取音频流并编码，输出到文件；获取视频流并编码，输出到文件。

【代码路径】

/rkadk/examples/rkadk_stream_test.c

【快速使用】

```
./rkadk_stream_test
```

【选项】

选项	描述	默认值
-a	内置ISP功能启用，输入该选项启用内置ISP功能，无参数则使用默认值，参数为aiq文件所在文件夹路径。	/etc/iqfiles
-I	Camera id	0
-M	测试模式：audio、video	audio
-e	编码类型	pcm
-o	输出文件路径	/tmp/ai.pcm
-p	ini配置文件目录路径	/data/rkadk
-m	使能双Sensor测试，options: 0(isp sensor), 1(all isp sensors), 2(isp+ahd sensors)	0

13.4 rkadk_player_test

【说明】

本地文件播放测试。

【代码路径】

/rkadk/examples/rkadk_player_test.c

【快速使用】

```
./rkadk_player_test
```

【选项】

选项	描述	默认值
-i	播放文件路径	/etc/bsa_file/8k8bpsMono.wav
-x	Video 显示起始 x 坐标	0
-y	Video 显示起始 y 坐标	0
-W	Video 显示宽度	屏幕物理宽度
-H	Video 显示高度	屏幕物理高度
-r	Video旋转角度，option: 0, 90, 180, 270	0
-p	ini配置文件目录路径	/data/rkadk
-m	Video镜像	disbale
-f	Video翻转	disbale
-a	是否使能audio播放，option：0(disable)，1(enable)	1
-v	是否使能Video播放	disbale
-s	设置图层合成方式，option: 0(RGA), 1(GPU), 2(ByPass)	0
-P	屏显示像素格式，option: 0(RGB888), 1(NV12), 2(RGB565)	0
-I	显示接口类型，option: 0(DEFAULT), 1(MIPI), 2(LCD)	1106：0，其他平台：1
-F	刷新帧率	30
-t	rtsp传输协议，option: 0(udp), 1(tcp)	0
-b	使能播放完黑屏	disable
-T	rtsp socket I/O 操作超时退出时长，单位ms	阻塞，不超时
-l	Vo layer id	0
-O	Vdec 输出buffer个数	3 [1, 8]
-D	使能第三方demuxer库	disable

【注意】

- 播放视频文件时，需要-v 使能Video播放。
- 镜像/翻转不能和旋转同时设置。

13.5 rkadk_thumb_test

获取文件缩略图测试。

【代码路径】

/rkadk/examples/rkadk_thumb_test.c

【快速使用】

获取MP4缩略图：./rkadk_thumb_test -i test_file.mp4
获取JPG缩略图：./rkadk_thumb_test -i test_file.jpg -f jpg -t MPF1

【选项】

选项	描述	默认值
-i	测试文件路径	无
-f	文件格式：mp4、jpg	mp4
-t	JPG缩略图类型：DCF, MPF1, MPF2	DCF
-T	输出缩略图类型：JPG, NV12, RGB565, RGB888	JPG
-W	缩略图宽	从ini获取
-H	缩略图高	从ini获取

13.6 rkadk_rtsp_test

RTSP直播测试。

【代码路径】

/rkadk/examples/rkadk_rtsp_test.c

【快速使用】

1、板端启动wifi
2、板端运行./rkadk_rtsp_test
3、PC端打开VLC -> 媒体 -> 打开网络串流 -> 输入网络URL：rtsp://板端ip地址/live/main_stream

【选项】

选项	描述	默认值
-a	内置ISP功能启用，输入该选项启用内置ISP功能，无参数则使用默认值，参数为aiq文件所在文件夹路径。	/etc/iqfiles
-I	Camera id	0
-p	ini配置文件目录路径	/data/rkadk
-o	osd文件路径	/userdata/rkadk_ARGB8888

13.7 rkadk_rtmp_test

RTMP直播测试。

【代码路径】

/rkadk/examples/rkadk_rtmp_test.c

【快速使用】

```
1、板端启动wifi
2、板端运行./rkadk_rtmp_test
3、PC端打开VLC -> 媒体 -> 打开网络串流 -> 输入网络URL: rtmp://板端ip地址::1935/live/substream
```

【选项】

选项	描述	默认值
-a	内置ISP功能启用，输入该选项启用内置ISP功能，无参数则使用默认值，参数为aiq文件所在文件夹路径。	/etc/iqfiles
-I	Camera id	0
-p	ini配置文件目录路径	/data/rkadk

13.8 rkadk_storage_test

【说明】

存储模块测试。

【代码路径】

/rkadk/examples/rkadk_storage_test.c

【快速使用】

```
./rkadk_storage_test
```


【选项】

无

【注意】

- 此test生成了全写入0的mp4文件，对自动删除、获取文件列表等功能和接口进行测试，该mp4文件没有实际数据，无法播放。

13.9 rkadk_disp_test

本地预览测试。

【代码路径】

/rkadk/examples/rkadk_disp_test.c

【快速使用】

```
./rkadk_disp_test
```

【选项】

选项	描述	默认值
-a	内置ISP功能启用，输入该选项启用内置ISP功能，无参数则使用默认值，参数为aiq文件所在文件夹路径。	/etc/iqfiles
-I	Camera id	0
-p	ini配置文件目录路径	/data/rkadk

13.10 rkadk_ui_test

UI叠加测试。

【代码路径】

/rkadk/examples/rkadk_ui_test.c

【快速使用】

```
./rkadk_ui_test
```

【选项】

选项	描述	默认值
-a	内置ISP功能启用，输入该选项启用内置ISP功能，无参数则使用默认值，参数为aiq文件所在文件夹路径。	/etc/iqfiles
-I	Camera id	0
-p	ini配置文件目录路径	/data/rkadk
-W	显示区域宽度	720
-H	显示区域高度	1280
-f	屏显示像素格式，option: 0(RGB888), 1(NV12), 2(RGB565), 3(RGB444)	0